CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : Les couples acide/base

Acide faible · Base faible · Réaction réversible · Equilibre chimique · Coefficient de dissociation · Couple acide/base conjuguée · Réaction acido-basique · Ampholyte

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Depuis les années 1880, on définissait un acide comme un corps qui libère des ions hydrogène dans l'eau, et une base comme un corps qui y libère des ions hydroxyde. C'est la définition d'**Arrhenius**, celle qui a servi au chapitre précédent. Elle a un défaut : elle ne parle que de l'eau, et elle laisse sans explication le cas de l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$, qui rend l'eau basique alors que sa formule ne contient aucun groupe OH.

En 1923, deux chimistes qui ne se connaissaient pas publièrent à quelques mois d'intervalle la même solution. Le Danois **Johannes Nicolaus Brönsted**, à Copenhague, et l'Anglais **Thomas Martin Lowry**, à Cambridge, proposèrent de ne plus définir l'acide par ce qu'il contient, mais par ce qu'il **fait** : un acide donne un proton, une base en capte un. Du même coup, acide et base cessent d'être deux familles séparées : à chaque acide correspond une base, celle qu'il devient après avoir cédé son proton.

Cette idée, d'une simplicité désarmante, a réorganisé toute la chimie des solutions. Elle explique pourquoi l'ammoniac est une base, pourquoi l'eau est à la fois acide et base, et pourquoi l'ion bicarbonate d'un sachet de bicarbonate de soude calme une brûlure d'estomac. Elle est aujourd'hui la définition enseignée partout, et c'est celle de ce chapitre.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au marché de Pouytenga, Mariam vend sur le même étal du vinaigre, pour la cuisine et les conserves, et de l'esprit de sel, une solution d'acide chlorhydrique que les carreleurs emploient pour décaper. Les deux liquides font virer le papier pH au rouge, mais on assaisonne la salade avec le vinaigre, alors que personne n'approcherait l'esprit de sel de sa bouche. Son neveu, élève de Terminale D, prépare au lycée deux solutions de même concentration apportée, $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : l'une d'acide chlorhydrique, l'autre d'acide éthanoïque, l'acide du vinaigre. Le pH-mètre indique 2,0 pour la première et 3,4 pour la seconde. *(On donne $10^{0{,}6} = 4{,}0$.)*

Quelle proportion des molécules d'acide éthanoïque a réellement cédé un proton à l'eau, et quelle réaction rend compte de ce comportement ?

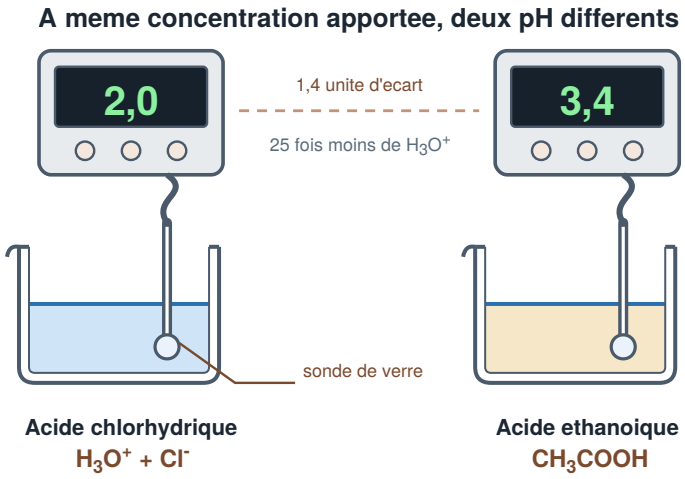


Figure 1 : Deux béchers de même concentration, 10^{-2} mol/L, l'un d'acide chlorhydrique, l'autre d'acide éthanoïque. Le pH-mètre n'indique pas la même valeur.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître un acide faible, écrire sa réaction avec l'eau et calculer son coefficient de dissociation (leçon 1), puis décrire cette réaction comme un transfert de proton entre deux couples acide/base (leçon 2). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'acide éthanoïque, un acide faible
- Leçon 2 : Les couples acide/base selon Brönsted

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- citer des éléments précis montrant que l'acide éthanoïque est un acide faible ;
- définir le coefficient de dissociation d'un acide ;
- définir une réaction réversible ;
- définir un acide ;
- définir une base ;
- définir un couple acide/base ;
- citer des exemples de couples acide/base ;
- donner les deux couples acido-basiques de l'eau ;
- définir un ampholyte ;
- définir une réaction acido-basique.

Savoir-faire théorique

- écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau ;
- écrire l'équation de la réaction entre l'ion éthanoate et l'eau ;
- montrer que l'ion éthanoate est une base faible ;
- expliquer la réversibilité de la réaction de mise en solution de l'acide éthanoïque ;
- expliquer l'équilibre chimique ;
- reconnaître l'équation d'une réaction acido-basique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 1ère D et des chapitres 1 et 2 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une solution a un pH de 3,4 à 25 °C. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$. *(On donne $10^{0,6} = 4,0$.)*

Exercice P2. Ecris l'équation de mise en solution du chlorure d'hydrogène dans l'eau, puis donne le pH d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration apportée $1,0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Exercice P3. On dissout 8,2 g d'éthanoate de sodium $\mathrm{CH_3COONa}$ dans l'eau de façon à obtenir 500 mL de solution. Calcule la concentration molaire apportée. *(On donne $M(\mathrm{CH_3COONa}) = 82$ g/mol.)*

Exercice P4. Dresse l'inventaire des espèces chimiques présentes dans une solution d'hydroxyde de sodium de concentration apportée 10^{-2} mol/L, et classe-les en majoritaire, minoritaires et ultraminoritaire. Ecris enfin la relation d'électroneutralité de cette solution.

Exercice P5. Calcule $\log\left(1,6 \times 10^{-5}\right)$, sachant que $\log 1,6 = 0,20$. Puis calcule $10^{-4,8}$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Passer du pH à $[H_3O^+]$ et à $[OH^-]$ (P1)	Le pH d'une solution aqueuse diluée vaut $\mathrm{pH} = -\log[H_3O^+]$, et la relation inverse s'écrit $[H_3O^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$ mol/L ; le pH n'a pas d'unité. Dans toute solution aqueuse, $K_e = [H_3O^+] \times [OH^-]$; à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$ et $\mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$. Exemple : pour pH $= 5$, $[H_3O^+] = 10^{-5}$ mol/L et $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-5}} = 10^{-9}$ mol/L.
Utiliser les relations des acides forts et des bases fortes (P2)	Un **acide fort** réagit **totalement** avec l'eau : $HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$, donc $[H_3O^+] = C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log C_a$. Une **base forte** se dissout totalement : $NaOH_{(s)} \xrightarrow{\text{eau}} Na^+_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$, d'où $[OH^-] = C_b$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b$. Ces deux relations ne valent que pour C compris entre 10^{-6} et 10^{-2} mol/L environ. Exemple : une solution de soude à 10^{-3} mol/L a un pH de 11.
Calculer une concentration apportée et réaliser une dilution (P3)	La **concentration molaire apportée** vaut $C = \dfrac{n}{V}$, où V est le volume **de la solution**, et $n = \dfrac{m}{M}$. Lors d'une **dilution**, la quantité de soluté se conserve : $C_1V_1 = C_2V_2$. On note $[X]$ la concentration de l'espèce X **réellement présente**, qui ne se confond avec C que si la mise en solution est totale. Exemple : 4,1 g d'éthanoate de sodium ($M = 82$ g/mol) donnent $n = 0{,}050$ mol ; dans 250 mL, $C = 0{,}20$ mol/L.
Dresser l'inventaire des espèces d'une solution (P4)	Une espèce est **majoritaire** quand sa concentration est la plus grande du milieu, **minoritaire** quand elle est au moins cent fois plus petite, **ultraminoritaire** quand elle est négligeable dans tous les bilans. Une solution est **électriquement neutre** : la somme des concentrations des charges positives égale celle des charges négatives. Exemple : pour l'acide chlorhydrique à 10^{-3} mol/L, H_2O (environ 55,5 mol/L) est majoritaire, H_3O^+ et Cl^- (10^{-3} mol/L) minoritaires, OH^- (10^{-11} mol/L) ultraminoritaire, et $[H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$.
Utiliser le logarithme décimal (P5)	$\log 10^x = x$; $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log \dfrac{a}{b} = \log a - \log b$; $\log 1 = 0$; $10^{\log y} = y$ pour $y > 0$. Valeurs utiles : $\log 2 = 0{,}30$; $\log 3 = 0{,}48$; $\log 4 = 0{,}60$; $\log 5 = 0{,}70$. Exemple : $\log\left(4 \times 10^{-3}\right) = 0{,}60 - 3 = -2{,}40$, et $10^{-3{,}4} = 10^{0{,}6} \times 10^{-4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$.

LECON 1 : L'acide éthanoïque, un acide faible

1. Activité de découverte *: Deux acides de même concentration*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide éthanoïque concentré attaque la peau et dégage des vapeurs irritantes. On travaille près d'une fenêtre ouverte, avec des lunettes, et l'on ne respire jamais au-dessus du flacon. On ne goûte aucune solution de laboratoire, même préparée à partir de vinaigre.

MATERIEL

Un pH-mètre étalonné, ou à défaut du papier pH gradué au demi-degré, cinq béchers propres, une fiole jaugée de 100 mL, une pipette jaugée de 10 mL, de l'eau distillée, une solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, une solution d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, un vinaigre du commerce.

Salif et Aïcha disposent de deux acides. Ils préparent, par dilutions successives au dixième, quatre solutions d'acide éthanoïque, puis ils mesurent le pH de chacune.

1. Mesure le pH de la solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Compare la valeur lue à celle que donne la relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$. Que conclus-tu ?
2. Mesure le pH de la solution d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Compare-la de la même façon à $-\log C_a$. Que constates-tu ?
3. A partir de la solution d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, prépare par dilution au dixième les solutions à 10^{-2}, 10^{-3} et 10^{-4} mol/L, et relève le pH de chacune. Complète le tableau.
4. Pour chaque solution d'acide éthanoïque, calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$, puis le rapport $\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$. Ce rapport reste-t-il constant ?
5. Dans la solution d'acide éthanoïque, reste-t-il des molécules $\mathrm{CH_3COOH}$? Justifie ta réponse par les nombres du tableau.

Concentration apportée C_a (mol/L)	$1{,}0 \times 10^{-1}$	$1{,}0 \times 10^{-2}$	$1{,}0 \times 10^{-3}$	$1{,}0 \times 10^{-4}$
pH mesuré de l'acide éthanoïque	2,9	3,4	3,9	4,5
pH attendu si l'acide était fort	…	…	…	…
$[\mathrm{H_3O^+}]$ (mol/L)	…	…	…	…
$\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$	…	…	…	…

Mesures effectuées à 25 °C avec un pH-mètre étalonné, lecture au dixième d'unité. Dans les mêmes conditions, la solution d'acide chlorhydrique à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L donne un pH de 2,0.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Pour l'acide chlorhydrique, le pH-mètre affiche 2,0, exactement la valeur de $-\log C_a$: c'est le comportement d'un acide fort, dont l'ionisation est **totale**. Pour l'acide éthanoïque de **même concentration apportée**, il affiche 3,4, soit 1,4 unité de plus, c'est-à-dire un facteur $10^{1{,}4}$, environ 25, sur la concentration en ions hydronium. Comme chaque molécule ne peut libérer qu'un seul proton, **toutes les molécules n'ont pas réagi** : sur cent molécules d'acide éthanoïque introduites dans la solution à 10^{-2} mol/L, quatre seulement ont cédé leur proton à l'eau, et les quatre-vingt-seize autres restent en solution sous forme de molécules $\mathrm{CH_3COOH}$.

Le rapport $\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$, qui mesure la proportion de molécules ayant réagi, n'est pas constant : il passe de 0,013 à 0,32 quand on dilue mille fois. La dilution **relance** donc la réaction et augmente la proportion d'acide ionisé, sans jamais l'amener à 1.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Acide faible. Un **acide faible** est un acide dont la réaction avec l'eau est **partielle** : seule une fraction des molécules introduites cède son proton. Il subsiste en solution des molécules d'acide non ionisées. **Critère** : pour une concentration apportée comprise entre 10^{-6} et 10^{-2} mol/L environ, un acide est faible si $\mathrm{pH} > -\log C_a$, c'est-à-dire si $[\mathrm{H_3O^+}] < C_a$.

Réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.

$$\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$$

La **double flèche** signale que la réaction est **réversible** : elle se produit simultanément dans les deux sens.

Réaction réversible. Une réaction est dite **réversible** lorsque les produits formés réagissent entre eux pour redonner les réactifs, la réaction directe et la réaction inverse ayant lieu en même temps.

Equilibre chimique. Un système est en **équilibre chimique** lorsque la réaction directe et la réaction inverse se produisent à la même vitesse. Les concentrations de toutes les espèces cessent alors de varier, bien que les deux réactions continuent : l'équilibre est **dynamique**, non pas un arrêt.

Coefficient de dissociation. Le **coefficient de dissociation** d'un acide, aussi appelé coefficient d'ionisation et noté α, est le quotient de la quantité d'acide ayant réagi avec l'eau par la quantité d'acide initialement introduite :

$$\alpha = \frac{n(\mathrm{CH_3COOH})_{\text{initial}} - n(\mathrm{CH_3COOH})_{\text{sol}}}{n(\mathrm{CH_3COOH})_{\text{initial}}} = \frac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{C_a} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$$

où $n(\mathrm{CH_3COOH})_{\text{sol}}$ est la quantité d'acide restant en solution. C'est un nombre **sans unité**, compris entre 0 et 1, souvent exprimé en pourcentage. Pour un acide fort, $\alpha = 1$; pour un acide faible, $\alpha < 1$. On le rencontre aussi sous les noms de degré d'ionisation, degré d'avancement ou rapport de transformation.

Inventaire des espèces. Une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée C_a contient **cinq** espèces : $\mathrm{H_2O}$ (majoritaire), $\mathrm{CH_3COOH}$ et $\mathrm{CH_3COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ (minoritaires), $\mathrm{OH^-}$ (ultraminoritaire).

» Note étymologique : « éthanoïque » est le nom officiel, construit sur celui de l'éthane ; « acétique » est le nom courant, du latin acetum, le vinaigre.

J'INTERPRETE

Observation. On verse de l'acide éthanoïque dans l'eau ; la réaction directe commence et produit des ions éthanoate et hydronium.

Loi ou outil utilisé. Ces deux ions peuvent se rencontrer et réagir entre eux pour redonner une molécule d'acide et une molécule d'eau ; c'est la réaction inverse, et sa vitesse augmente à mesure que les produits s'accumulent.

Conclusion. Il arrive un moment où les deux réactions se compensent exactement ; les concentrations cessent alors de varier, bien qu'aucune des deux réactions ne se soit arrêtée. Le système est en équilibre chimique, et il reste de l'acide non ionisé.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA MISE EN EVIDENCE DE LA REACTION INVERSE

On mélange 20 mL d'acide chlorhydrique et 20 mL d'une solution d'éthanoate de sodium, toutes deux de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Par simple dilution, la concentration en ions hydronium deviendrait $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, soit un pH de 2,3. Or on mesure un pH de 3,2, soit $[\mathrm{H_3O^+}] = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L : près de neuf ions hydronium sur dix ont disparu. Ils ont réagi avec les ions éthanoate apportés par la seconde solution :

$$\mathrm{CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O}$$

C'est la **réaction inverse** de l'ionisation de l'acide éthanoïque, et l'expérience montre qu'elle se produit réellement. La réaction directe et la réaction inverse sont deux réactions **antagonistes** qui se limitent l'une l'autre : c'est ce qui conduit à l'équilibre chimique et justifie la double flèche.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : L'ACIDE ETHANOIQUE PUR ET SA SOLUTION

Il ne faut pas confondre l'acide éthanoïque pur et sa solution aqueuse.

L'acide éthanoïque pur est un liquide incolore, d'odeur piquante, qui se solidifie dès que la température descend vers 17 °C, ce qui lui a valu le nom d'acide acétique **glacial**. C'est un corps **moléculaire** : il est constitué de molécules $\mathrm{CH_3COOH}$ électriquement neutres, et non d'ions. On le vérifie en y plongeant deux électrodes reliées à une pile et à une lampe : la lampe reste éteinte, l'acide pur ne conduit pas le courant. Sa masse volumique vaut 1,05 kg/L environ, et sa masse molaire 60 g/mol, ce qui correspond à une concentration voisine de 17 mol/L.

La solution d'acide éthanoïque s'obtient en versant cet acide dans l'eau. Elle conduit le courant, faiblement mais réellement : il s'est donc formé des ions, que l'acide pur ne contenait pas. Ces ions viennent de la réaction entre les molécules d'acide et les molécules d'eau, chaque molécule d'acide qui réagit cédant un proton $\mathrm{H^+}$ à une molécule d'eau.

La comparaison des deux expériences est un des « éléments précis » que l'on peut citer pour montrer que l'acide éthanoïque est un acide faible. Il y en a trois, à connaître ensemble :

1. Le **pH** d'une solution d'acide éthanoïque est toujours **supérieur** à $-\log C_a$, alors qu'il lui serait égal si l'acide était fort.

2. La solution **conduit moins bien le courant** qu'une solution d'acide fort de même concentration : elle contient moins d'ions.

3. Le **coefficient de dissociation** calculé est très inférieur à 1, et il **varie** avec la concentration, ce qui prouve que la réaction s'arrête sur un équilibre au lieu d'aller à son terme.

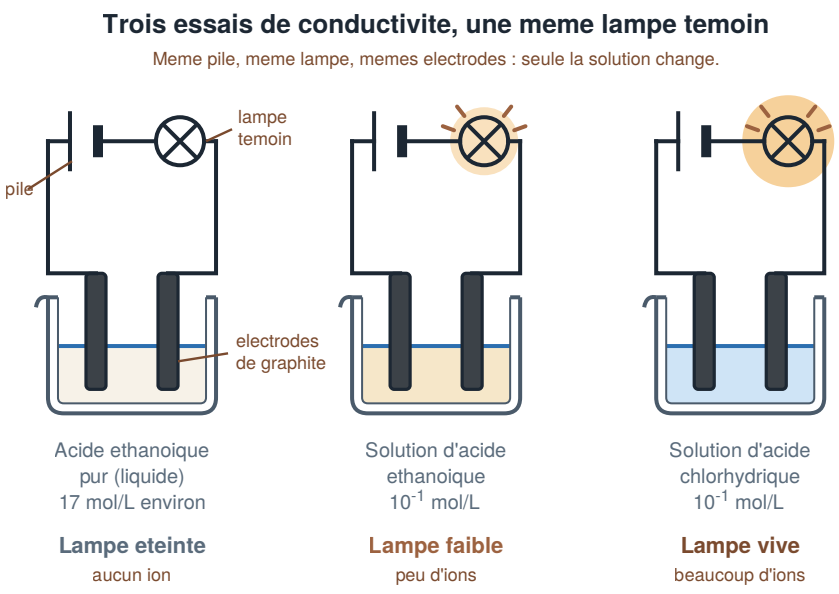


Figure 2 : L'acide éthanoïque pur ne conduit pas le courant ; sa solution aqueuse le conduit faiblement ; la solution d'acide chlorhydrique de même concentration le conduit fortement.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE COEFFICIENT DE DISSOCIATION ET L'EFFET DE LA DILUTION

Le coefficient de dissociation répond à la question : « sur cent molécules d'acide introduites, combien ont effectivement réagi avec l'eau ? » Pour une solution d'acide faible seul dans l'eau, chaque molécule qui réagit produit un ion éthanoate et un ion hydronium, en quantités égales. Les ions hydronium venus de l'autoprotolyse de l'eau étant ultraminoritaires devant ceux qui viennent de l'acide, on écrit sans erreur sensible $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, d'où la forme la plus commode du coefficient :

$$\alpha = \frac{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{C_a} = \frac{10^{-\mathrm{pH}}}{C_a}$$

Le tableau de mesures montre que α **augmente quand la solution se dilue**. A 10^{-1} mol/L, une molécule sur soixante-quinze environ est ionisée ; à 10^{-4} mol/L, près d'une molécule sur trois l'est. Ce résultat surprend au premier abord, puisque diluer semble « affaiblir » une solution. Il faut distinguer deux choses : la **concentration** en ions hydronium, qui diminue bel et bien quand on dilue, et la **proportion** de molécules ionisées, qui augmente. Le pH monte, la solution devient moins acide, et pourtant l'acide est proportionnellement mieux ionisé.

L'explication tient à l'équilibre. Ajouter de l'eau, c'est écarter les produits les uns des autres et rendre plus rare la rencontre d'un ion éthanoate avec un ion hydronium. La réaction inverse, qui reforme l'acide, s'en trouve freinée ; la réaction directe reprend donc le dessus jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre s'établisse, plus avancé que le précédent. C'est ce déplacement que traduit la montée de α.

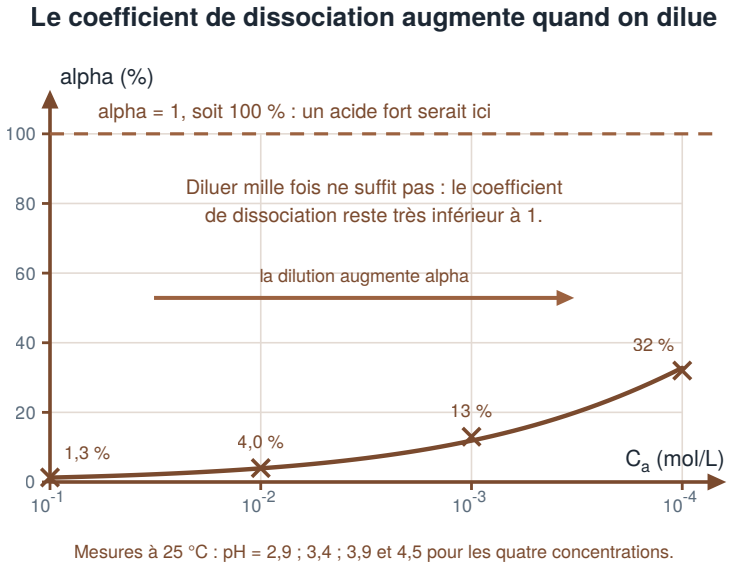


Figure 3 : Le coefficient de dissociation de l'acide éthanoïque augmente quand la concentration apportée diminue, sans jamais atteindre 1.

Remarque : les courbes $\mathrm{pH} = f\left(-\log C\right)$

Pour comparer des acides sur une large plage de concentrations, on trace le pH en fonction de $-\log C$, avec la même unité sur les deux axes. Pour un acide fort, les points sont sur la droite $\mathrm{pH} = -\log C$,

première bissectrice du repère. Pour un acide faible, ils sont au-dessus de cette droite et s'en rapprochent quand on dilue : très dilué, un acide faible se comporte presque comme un acide fort.

METHODE : ETUDIER UNE SOLUTION D'ACIDE FAIBLE

Pour étudier une solution d'acide faible à partir de son pH, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève la **concentration apportée** C_a et le **pH mesuré**.

Etape 2 : Compare le pH mesuré à $-\log C_a$: s'il est **supérieur**, l'acide est faible ; s'il lui est égal, l'acide est fort.

Etape 3 : Ecris l'équation de la réaction avec l'eau, avec une **double flèche**, et dresse l'inventaire des cinq espèces.

Etape 4 : Calcule $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, puis $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$.

Etape 5 : Ecris l'électroneutralité, $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CH_3COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$; les ions hydroxyde étant ultraminoritaires, pose $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]$.

Etape 6 : Ecris la conservation de la matière : $[\mathrm{CH_3COOH}] = C_a - [\mathrm{CH_3COO^-}]$.

Etape 7 : Calcule $\alpha = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$ et exprime-le en pourcentage. Si l'on te donne α et C_a, fais le chemin inverse : $[\mathrm{H_3O^+}] = \alpha C_a$, puis le pH.

Etape 8 : Conclus : « L'acide est faible ; son coefficient de dissociation vaut … %. »

Exemple résolu 1 : montrer qu'un acide est faible et dresser l'inventaire des espèces

Enoncé. Une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 3,4 à 25 °C. a) Montre que cet acide est faible. b) Donne les concentrations des cinq espèces présentes. c) Calcule le coefficient de dissociation. *(On donne $10^{0{,}6} = 4{,}0$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule le pH qu'aurait la solution si l'acide était fort, et on le compare à la valeur mesurée.	**Si l'acide était fort :** $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$. **Or on mesure 3,4 :** $3{,}4 > 2{,}0$, **l'acide est faible.**
On calcule la concentration en ions hydronium par la relation inverse du pH.	$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 10^{0{,}6} \times 10^{-4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ **mol/L.**
L'électroneutralité donne $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CH_3COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$; le dernier terme, à $2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L, est ultraminoritaire.	$[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ **mol/L.**
La conservation de la matière donne l'acide restant : ce qui a été apporté, moins ce qui s'est ionisé.	$[\mathrm{CH_3COOH}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ **mol/L.**
Le produit ionique fournit la cinquième espèce, et l'eau complète l'inventaire.	$[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ **mol/L ;** $[\mathrm{H_2O}] \approx 55{,}5$ **mol/L.**
On termine par le coefficient de dissociation, rapport de l'ionisé à l'apporté.	$\alpha = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}040$, **soit 4,0 %.**

✔ **Vérification :** la somme $[CH_3COOH] + [CH_3COO^-] = 9{,}6 \times 10^{-3} + 4{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L redonne bien C_a : la matière est conservée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Si l'acide éthanoïque était fort, le pH vaudrait $-\log C_a = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$. Or le pH-mètre indique 3,4, valeur supérieure : toutes les molécules d'acide n'ont donc pas réagi et **l'acide éthanoïque est un acide faible**. La réaction s'écrit $CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+$. Je calcule $[H_3O^+] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. L'électroneutralité s'écrit $[H_3O^+] = [CH_3COO^-] + [OH^-]$, et comme $[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L est négligeable devant $4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, j'écris $[CH_3COO^-] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. La conservation de la matière donne $[CH_3COOH] = C_a - [CH_3COO^-] = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L, l'eau restant majoritaire à environ 55,5 mol/L. **Donc le coefficient de dissociation vaut** $\alpha = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 4{,}0$ **%.**

Exemple résolu 2 : le vinaigre de la conserverie de Loumbila

Enoncé. Une conserverie de Loumbila dilue son vinaigre jusqu'à une concentration apportée en acide éthanoïque de $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Le pH mesuré vaut 3,9. a) Calcule le coefficient de dissociation. b) Compare-le à celui trouvé pour $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et explique l'évolution. *(On donne $10^{0{,}1} = 1{,}3$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repasse du pH à la concentration en ions hydronium, en séparant la partie décimale de l'exposant.	$[H_3O^+] = 10^{-3{,}9} = 10^{0{,}1} \times 10^{-4} = 1{,}3 \times 10^{-4}$ **mol/L.**
On applique la définition du coefficient de dissociation.	$\alpha = \dfrac{1{,}3 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}13$**, soit 13 %.**
On compare à la valeur obtenue dix fois plus concentré.	**A 10^{-2} mol/L, $\alpha = 4{,}0$ % ; à 10^{-3} mol/L, $\alpha = 13$ % : le coefficient a plus que triplé.**
On interprète : la dilution écarte les ions les uns des autres, donc freine la réaction inverse et déplace l'équilibre dans le sens direct.	**La dilution augmente la proportion d'acide ionisé, tout en diminuant la concentration en ions hydronium.**

✔ **Vérification :** les deux effets sont bien de sens contraires et cohérents : $[H_3O^+]$ est passée de $4{,}0 \times 10^{-4}$ à $1{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L, donc la solution est moins acide, alors que α a augmenté.

ATTENTION !

N'écris jamais une flèche simple dans l'équation d'un acide faible : la **double flèche** $\rightleftarrows$ fait partie de la réponse. N'applique jamais $\mathrm{pH} = -\log C_a$ à un acide faible : cette relation suppose l'ionisation totale, et elle donnerait ici un pH trop petit. N'oublie pas CH_3COOH dans l'inventaire des espèces : c'est elle, justement, qui distingue un acide faible d'un acide fort. Ne dis pas qu'à l'équilibre « la réaction est terminée » : les deux réactions continuent, à la même vitesse. Enfin, ne confonds pas **concentration** en ions hydronium et **proportion** d'acide ionisé : la dilution fait baisser la première et monter la seconde.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 3,0. Montre que cet acide est faible, puis calcule son coefficient de dissociation.

Exercice 2. ★★ Explique en quatre phrases pourquoi une solution d'acide éthanoïque devient moins acide quand on la dilue, alors que la proportion de molécules ionisées augmente.

LECON 2 : Les couples acide/base selon Brönsted

1. Activité de découverte *: Trois sels, trois pH*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un pH-mètre étalonné, trois béchers, une balance, trois fioles jaugées de 100 mL, de l'eau distillée, de l'éthanoate de sodium $\mathrm{CH_3COONa}$, du chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$, du chlorure de sodium NaCl.

MESURE

On étalonne le pH-mètre avec deux solutions tampons, l'une de pH 7, l'autre de pH 4 ou de pH 10 selon le domaine étudié. On rince la sonde à l'eau distillée entre deux mesures et on l'essuie sans frotter. La lecture se fait au dixième d'unité, jamais au centième.

Les trois solides sont neutres, et aucun des trois ne contient de groupe OH libre. On prépare avec chacun 100 mL de solution de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, puis on mesure le pH.

1. Relève les trois valeurs : $\mathrm{CH_3COONa}$ donne 8,4 ; $\mathrm{NH_4Cl}$ donne 5,6 ; NaCl donne 7,0. Classe les trois solutions en acide, neutre ou basique.
2. Dans la solution d'éthanoate de sodium, quels ions la dissolution a-t-elle libérés ? Lequel des deux peut être responsable du caractère basique ? Justifie en écartant l'autre.
3. La définition d'Arrhenius dit qu'une base libère des ions $\mathrm{OH^-}$. L'ion éthanoate en contient-il ? D'où peuvent donc venir les ions $\mathrm{OH^-}$ de cette solution ?
4. Reprends le même raisonnement pour l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$, qui rend la solution acide alors qu'il ne contient pas d'ion $\mathrm{H_3O^+}$.
5. Compare l'ion éthanoate $\mathrm{CH_3COO^-}$ et la molécule $\mathrm{CH_3COOH}$: qu'est-ce qui les distingue, atome par atome ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La solution d'éthanoate de sodium est **basique**, celle de chlorure d'ammonium **acide**, celle de chlorure de sodium **neutre**. L'ion $\mathrm{Na^+}$, présent aussi dans la solution neutre de chlorure de sodium, n'est responsable de rien : c'est un **ion spectateur**. Le caractère basique vient donc de l'ion éthanoate ; comme il ne contient aucun groupe OH, les ions hydroxyde ont été **formés** à partir de l'eau, à qui l'ion éthanoate a arraché un

proton. De même, l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$ a fait apparaître des ions hydronium en **cédant** un proton à une molécule d'eau.

La cinquième question livre la clé. Entre $\mathrm{CH_3COOH}$ et $\mathrm{CH_3COO^-}$, la différence tient à un seul atome d'hydrogène, privé de son électron : un **proton** $\mathrm{H^+}$. L'un est l'autre, à un proton près. Il en va de même entre $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{NH_3}$. Ce sont deux exemples de ce que Brönsted appelle un **couple acide/base conjuguée**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Acide selon Brönsted. Un **acide** est une espèce chimique, moléculaire ou ionique, capable de **céder un proton** $\mathrm{H^+}$.

Base selon Brönsted. Une **base** est une espèce chimique, moléculaire ou ionique, capable de **capter un proton** $\mathrm{H^+}$.

Couple acide/base conjuguée. A tout acide AH correspond la base $\mathrm{A^-}$ qu'il devient en perdant son proton, et réciproquement. Les deux espèces forment un **couple acide/base**, noté $\mathrm{AH/A^-}$, l'acide toujours écrit en premier. Elles sont dites **conjuguées** l'une de l'autre et sont liées par la **demi-équation** :

$$\mathrm{AH \rightleftarrows A^- + H^+}$$

Si l'acide est une molécule AH, sa base conjuguée est un anion $\mathrm{A^-}$. Si la base est une molécule B, son acide conjugué est un cation $\mathrm{BH^+}$, comme dans les couples $\mathrm{NH_4{}^+/NH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5NH_3{}^+/C_2H_5NH_2}$; la demi-équation s'écrit alors $\mathrm{BH^+ \rightleftarrows B + H^+}$.

Le proton n'existe pas libre en solution. Une demi-équation ne décrit donc jamais une réaction réelle : c'est une écriture formelle. Pour obtenir une réaction, il faut **deux** couples, l'un qui donne le proton, l'autre qui le capte.

Réaction acido-basique. Une **réaction acido-basique** est un **transfert de proton** entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple :

$$\mathrm{A_1H + A_2{}^- \rightleftarrows A_1{}^- + A_2H}$$

Les deux couples de l'eau. L'eau appartient à deux couples : $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$, où elle est la base, et $\mathrm{H_2O/OH^-}$, où elle est l'acide.

Ampholyte. Une espèce qui est **à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre** est un **ampholyte**, ou espèce **amphotère**. L'eau en est l'exemple fondamental ; l'ion hydrogénocarbonate $\mathrm{HCO_3{}^-}$ et l'ion dihydrogénophosphate $\mathrm{H_2PO_4{}^-}$ en sont d'autres.

Base faible. Une **base faible** est une base dont la réaction avec l'eau est **partielle** : il subsiste en solution des molécules ou des ions de la base n'ayant pas capté de proton. L'ion éthanoate en est un exemple :

$$\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$$

Critère : une base est faible si $\mathrm{pH} < 14 + \log C_b$, c'est-à-dire si $\left[\mathrm{OH^-}\right] < C_b$.

Coefficient d'ionisation d'une base. C'est le quotient de la quantité de base ayant capté un proton par la quantité de base introduite ; on dit aussi coefficient de protonation. Pour une base seule dans l'eau, chaque particule qui capte un proton libère un ion hydroxyde : $\alpha = \dfrac{\left[\mathrm{OH^-}\right]}{C_b}$, par exemple $\alpha = \dfrac{\left[\mathrm{NH_4{}^+}\right]}{C_b}$ pour l'ammoniac. Comme pour un acide faible, la dilution augmente ce coefficient.

Retiens surtout le changement de point de vue. Chez Arrhenius, un acide **contient** de l'hydrogène acide et une base **contient** un groupe hydroxyde ; ce sont deux catégories de substances. Chez Brönsted, un acide

fait quelque chose, il donne un proton, et cette action définit du même coup son partenaire. Une espèce n'est donc plus acide ou basique en soi, elle l'est **dans une réaction donnée**, selon qu'elle cède ou qu'elle capte le proton.

» Note étymologique : « conjugué » vient du latin conjugare, « atteler ensemble » : les deux espèces d'un couple sont attelées l'une à l'autre par un proton.

J'INTERPRETE

Observation. On place un acide pur, sans aucune autre espèce, et on lui demande de céder son proton.

Loi ou outil utilisé. Le proton H^+ est un noyau nu, sans électron ; il ne peut pas subsister libre dans un milieu chimique, il est aussitôt capté.

Conclusion. Un acide ne peut donc céder son proton que s'il existe, en face, une espèce capable de le recevoir, c'est-à-dire une base. Une demi-équation n'est qu'une écriture formelle ; seule l'association de deux couples décrit une réaction réelle.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : ECRIRE UNE REACTION ACIDO-BASIQUE A PARTIR DE DEUX COUPLES

Toute réaction acido-basique se construit de la même façon, en additionnant deux demi-équations écrites en sens contraire.

Prenons les couples $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$. On écrit la demi-équation du premier dans le sens où l'acide **cède** son proton, et celle du second dans le sens où la base **capte** le proton :

$$\mathrm{CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{H_2O + H^+ \rightleftarrows H_3O^+}$$

En additionnant membre à membre, le proton disparaît des deux côtés et l'on obtient l'équation de la réaction :

$$\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$$

C'est exactement l'équation de la leçon 1. La mise en solution d'un acide dans l'eau n'est donc rien d'autre qu'une réaction acido-basique entre le couple de l'acide et le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ de l'eau.

Le même procédé, appliqué aux couples $\mathrm{H_2O/OH^-}$ et $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$, donne la réaction de l'ion éthanoate avec l'eau : cette fois, c'est l'eau qui joue le rôle d'acide et cède le proton, et l'ion éthanoate qui le capte.

$$\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$$

Cette équation montre d'un seul coup deux choses : que l'ion éthanoate est bien une **base**, puisqu'il capte un proton, et que la solution devient **basique**, puisqu'il se forme des ions hydroxyde. Elle est **partielle**, comme l'indique la double flèche, car la solution d'éthanoate de sodium à 10^{-2} mol/L a un pH de 8,4, très inférieur au pH de 12 qu'aurait une base forte de même concentration : l'ion éthanoate est donc une **base faible**.

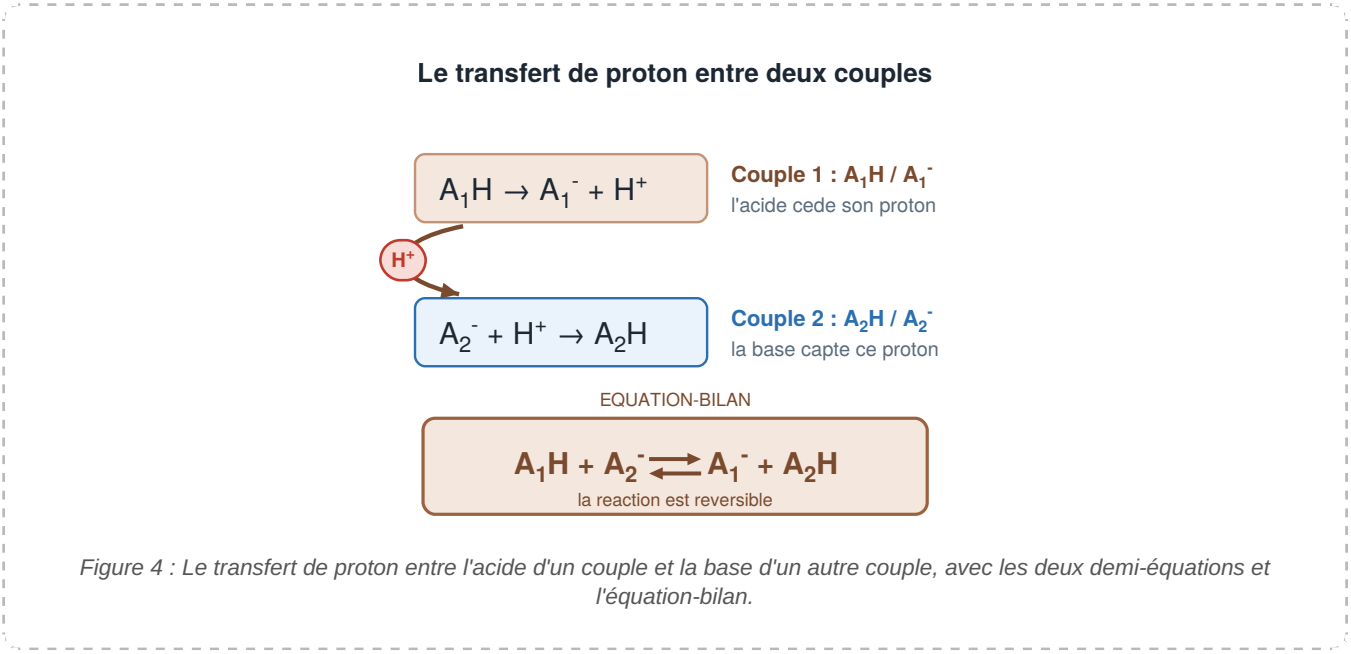


Figure 4 : Le transfert de proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple, avec les deux demi-équations et l'équation-bilan.

Remarque : l'eau, ampholyte, et l'autoprotolyse

L'eau étant à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre, une molécule d'eau peut céder un proton à une autre molécule d'eau. On retrouve ainsi l'autoprotolyse du chapitre 1, conséquence directe du caractère amphotère de l'eau :

$$\mathrm{H_2O} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$$

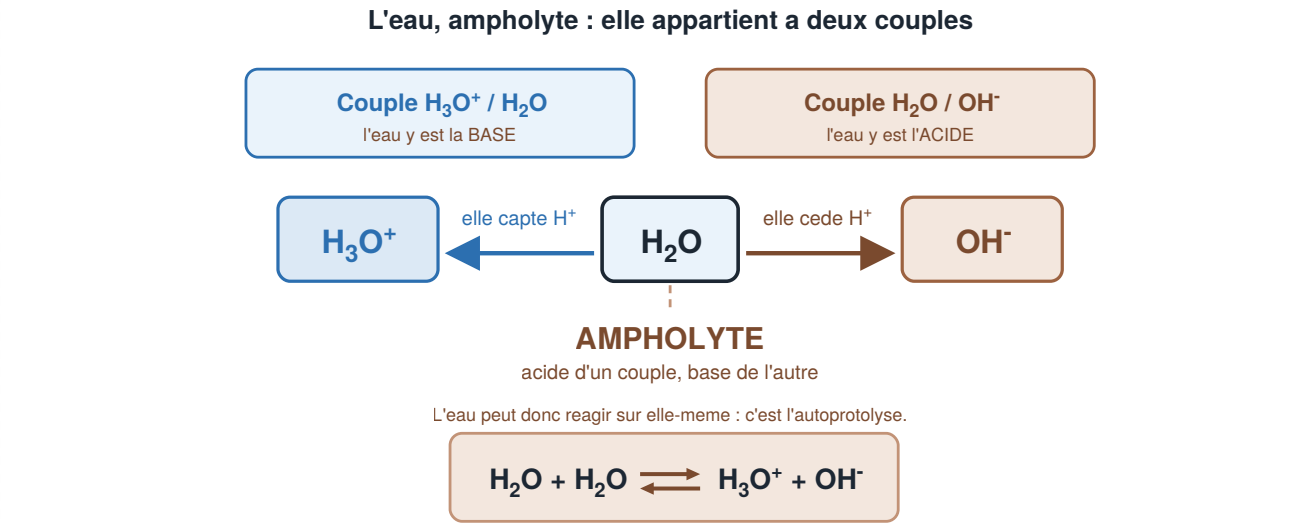


Figure 5 : L'eau au centre de ses deux couples. Elle capte un proton pour donner $\mathrm{H_3O^+}$, elle en cède un pour donner $\mathrm{OH^-}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES POLYACIDES ET LEURS COUPLES SUCCESSIFS

Certaines espèces possèdent plusieurs protons cessibles : ce sont des **polyacides**. Un **diacide** en cède deux, un **triacide** en cède trois. Chaque proton part séparément, et chaque départ définit un couple.

L'acide carbonique $\mathrm{H_2CO_3}$, formé quand le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau d'un forage ou d'une boisson gazeuse, est un **diacide**. Il donne deux couples successifs :

$$\mathrm{H_2CO_3/HCO_3^-} \qquad \text{puis} \qquad \mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$$

L'acide phosphorique $\mathrm{H_3PO_4}$, employé dans les engrais et dans certaines boissons, est un **triacide** et donne trois couples :

$$\mathrm{H_3PO_4/H_2PO_4^-} \qquad \mathrm{H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}} \qquad \mathrm{HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}}$$

Observe la place des espèces intermédiaires. L'ion $\mathrm{HCO_3^-}$ est la **base** du premier couple et l'**acide** du second : c'est un ampholyte, comme le sont $\mathrm{H_2PO_4^-}$ et $\mathrm{HPO_4^{2-}}$. Tout polyacide engendre donc autant d'ampholytes qu'il a d'espèces intermédiaires, ce qui explique que le bicarbonate de soude, qui n'est autre que l'hydrogénocarbonate de sodium, puisse aussi bien neutraliser l'excès d'acide d'un estomac que réagir avec une base.

Retiens la règle d'écriture : pour un polyacide à p protons cessibles, on écrit p couples successifs, en retirant un seul proton à chaque fois et en abaissant la charge d'une unité. Une écriture qui ferait partir deux protons d'un coup serait fausse.

METHODE : IDENTIFIER LES COUPLES D'UNE REACTION ACIDO-BASIQUE

Pour identifier les couples d'une réaction acido-basique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère les espèces de chaque membre et écarte les ions spectateurs, comme $\mathrm{Na^+}$ ou $\mathrm{Cl^-}$, qui n'échangent aucun proton.
Etape 2 : Cherche, de part et d'autre de la flèche, les **deux paires d'espèces qui ne diffèrent que d'un proton** $\mathrm{H^+}$.
Etape 3 : Ecris chaque couple avec l'acide en premier : l'acide est l'espèce qui porte le proton **en plus**.
Etape 4 : Dis quelle espèce a **cédé** le proton, donc joué le rôle d'acide, et laquelle l'a **capté**, donc joué le rôle de base.
Etape 5 : Vérifie que l'équation est équilibrée en atomes et en **charges**.
Etape 6 : Conclus : « C'est une réaction acido-basique, un transfert de proton entre les couples … et … ».

METHODE : MONTRER QU'UNE REACTION A EU LIEU LORS D'UN MELANGE

Pour savoir si le mélange de deux solutions a provoqué une réaction ou une simple dilution, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule les quantités apportées par chaque solution : $n = CV$.
Etape 2 : Dans le mélange, dont le volume est la somme des deux volumes, calcule $n(\mathrm{H_3O^+})$ et $n(\mathrm{OH^-})$ à partir du pH.
Etape 3 : Ecris l'électroneutralité avec **tous** les ions, ions indifférents compris (ils sont seulement dilués), puis la conservation de la matière, pour obtenir les autres quantités.
Etape 4 : Compare aux quantités apportées. Si elles n'ont pas changé, il y a eu simple dilution. Si deux espèces ont disparu en même quantité, elles ont réagi : écris l'équation de la réaction et identifie les deux couples.

Exemple résolu 1 : reconnaître une réaction acido-basique

Enoncé. On considère l'équation $\mathrm{NH_4^+ + CH_3COO^- \rightleftarrows NH_3 + CH_3COOH}$. a) Montre qu'il s'agit d'une réaction acido-basique. b) Identifie les deux couples et précise le rôle de chaque espèce. c) Vérifie l'équilibrage des charges.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On cherche les paires d'espèces qui ne diffèrent que d'un proton, en commençant par les espèces azotées.	$\mathrm{NH_4^+}$ **et** $\mathrm{NH_3}$ **diffèrent d'un** $\mathrm{H^+}$ **: premier couple.**
On fait de même avec les espèces carbonées.	$\mathrm{CH_3COOH}$ **et** $\mathrm{CH_3COO^-}$ **diffèrent d'un** $\mathrm{H^+}$ **: second couple.**
On écrit chaque couple avec l'acide en premier, c'est-à-dire l'espèce qui porte le proton supplémentaire.	**Couples** $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ **et** $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$**.**
On précise le rôle joué dans le sens direct : l'ion ammonium perd un proton, l'ion éthanoate en gagne un.	$\mathrm{NH_4^+}$ **est l'acide,** $\mathrm{CH_3COO^-}$ **est la base : il y a bien transfert de proton.**
On additionne les charges de chaque membre.	**A gauche :** $(+1)+(-1)=0$**. A droite :** $0+0=0$**. Les charges sont conservées.**

✔ **Vérification :** on compte 7 atomes d'hydrogène de chaque côté et 1 atome d'azote de chaque côté ; l'équation est équilibrée en atomes comme en charges.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les espèces $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{NH_3}$ ne diffèrent que d'un proton $\mathrm{H^+}$: elles forment le couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. De même, $\mathrm{CH_3COOH}$ et $\mathrm{CH_3COO^-}$ forment le couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$. Dans le sens direct, l'ion ammonium cède son proton, il joue donc le rôle d'acide, et l'ion éthanoate le capte, il joue le rôle de base. **Donc cette équation est bien celle d'une réaction acido-basique, c'est-à-dire d'un transfert de proton entre les couples** $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ **et** $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$**.** La charge totale vaut 0 dans chaque membre : l'équation est équilibrée.

Exemple résolu 2 : l'ammoniac du dépôt d'engrais de Bobo-Dioulasso

Enoncé. Un magasinier dissout de l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$ dans l'eau et mesure un pH de 10,6 pour une concentration apportée de $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. a) Ecris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau et identifie les deux couples. b) Montre que l'ammoniac est une base faible. c) Cite le couple auquel appartient l'ion ammonium.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'ammoniac capte un proton : il joue le rôle de base, et l'eau celui d'acide. On écrit les deux couples avant l'équation.	**Couples $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$.**
On additionne les deux demi-équations, prises en sens contraires, ce qui élimine le proton.	$\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$
On calcule le pH qu'aurait une base forte de même concentration apportée, pour disposer d'une référence.	**Base forte :** $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 12{,}0$.
On compare à la mesure : le pH observé est nettement inférieur, donc la réaction n'a pas été totale.	$10{,}6 < 12{,}0$ **: l'ammoniac est une base faible.**
On répond à la dernière question en nommant l'acide conjugué.	**L'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$ est l'acide conjugué de $\mathrm{NH_3}$, dans le couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.**

✔ **Vérification :** $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-(14-10{,}6)} = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, valeur bien inférieure à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L : une partie seulement de l'ammoniac a réagi, ce qui confirme le caractère faible de la base.

ATTENTION !

Dans un couple, l'**acide s'écrit toujours en premier** : $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ et non l'inverse. Ne confonds pas la **base conjuguée** d'un acide, qui est l'espèce obtenue en lui retirant un proton, avec une base quelconque. Une demi-équation ne s'écrit **jamais** seule comme réponse à « écris l'équation de la réaction » : il faut deux couples. N'écris pas l'ion sodium ni l'ion chlorure dans une équation acido-basique : ce sont des **ions spectateurs**, aussi appelés **ions indifférents** : ils ne participent pas au transfert. Pour un polyacide, ne fais partir **qu'un proton à la fois**. Enfin, ne dis pas que l'eau est « un acide » ou « une base » : elle est l'un ou l'autre selon la réaction, c'est un **ampholyte**.

Les solutions d'ammoniac dégagent un gaz très irritant pour les yeux et les voies respiratoires. On les ouvre sous hotte ou près d'une fenêtre, on ne respire jamais au-dessus du flacon, et on ne les mélange jamais à de l'eau de Javel : le mélange dégage un gaz toxique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Donne la base conjuguée de chacun des acides suivants : $\mathrm{HNO_2}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{HCO_3^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$.

Exercice 4. ★ Ecris l'équation de la réaction de l'ion éthanoate avec l'eau, identifie les deux couples et précise le rôle joué par l'eau.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un acide faible et cite trois éléments précis montrant que l'acide éthanoïque en est un.

Question 2. Ecris l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau et explique le rôle de la double flèche.

Question 3. Définis une réaction réversible, puis un équilibre chimique.

Question 4. Définis le coefficient de dissociation d'un acide et donne ses valeurs extrêmes.

Question 5. Comment le coefficient de dissociation d'un acide faible évolue-t-il quand on dilue la solution ? Et la concentration en ions hydronium ?

Question 6. Définis un acide et une base selon Brönsted.

Question 7. Qu'appelle-t-on couple acide/base conjuguée ? Donne trois exemples.

Question 8. Donne les deux couples acido-basiques de l'eau.

Question 9. Définis un ampholyte et cite deux exemples autres que l'eau.

Question 10. Définis une réaction acido-basique et dis pourquoi une demi-équation ne suffit jamais.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'acide éthanoïque, un acide faible

Exercice 5. ★ Quelles sont les principales espèces présentes dans une solution aqueuse d'acide acétique $\mathrm{CH_3COOH}$? Classe-les en majoritaire, minoritaires et ultraminoritaire.

Exercice 6. ★ Définis une réaction réversible, puis un équilibre chimique. Explique pourquoi l'on dit d'un équilibre chimique qu'il est dynamique.

Exercice 7. ★ Définis le coefficient de dissociation d'un acide. Précise son unité, ses valeurs extrêmes, et la valeur qu'il prend pour un acide fort.

Exercice 8. ★★ Une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée $C_a = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 3,2 à 25 °C.

1. Montre que l'acide éthanoïque est un acide faible.
2. Ecris l'équation de sa réaction avec l'eau.
3. Calcule les concentrations des cinq espèces présentes.
4. Calcule le coefficient de dissociation et exprime-le en pourcentage.

(On donne $10^{0{,}8} = 6{,}3$.)

Exercice 9. ★★ On plonge deux électrodes de graphite, reliées à une pile et à une lampe témoin, d'abord dans de l'acide éthanoïque pur, puis dans une solution d'acide éthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, enfin dans une solution d'acide chlorhydrique de même concentration apportée.

1. Décris ce que l'on observe dans chaque cas.

2. Que peut-on conclure sur la nature de l'acide éthanoïque pur ?
3. Explique l'écart entre les deux dernières observations.

Exercice 10. ★★ Le tableau ci-dessous rassemble les mesures faites sur trois solutions d'acide éthanoïque à 25 °C.

C_a (mol/L)	$5{,}0 \times 10^{-2}$	$5{,}0 \times 10^{-3}$	$5{,}0 \times 10^{-4}$
pH mesuré	3,0	3,6	4,1

1. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ pour chaque solution.
2. Calcule le coefficient de dissociation de chaque solution.
3. Comment évolue-t-il avec la dilution ? Comment évolue la concentration en ions hydronium ?
4. Ces deux évolutions sont-elles contradictoires ? Explique.

(On donne $10^{0{,}4} = 2{,}5$ et $10^{0{,}9} = 7{,}9$.)

Exercice 11. ★★ Un jus de bissap non sucré, préparé à Ouagadougou, a un pH de 2,7. On admet qu'il se comporte comme la solution d'un unique acide faible AH de concentration apportée $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

1. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et le coefficient de dissociation de cet acide.
2. A la même concentration apportée, le coefficient de dissociation de l'acide éthanoïque vaut 3,2 %. Lequel des deux acides est le plus dissocié ?

(On donne $10^{0{,}3} = 2{,}0$.)

Exercice 12. ★★★ Un acide faible AH en solution de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L présente un coefficient de dissociation de 1,0 %.

1. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et le pH de la solution.
2. Calcule les concentrations de $\mathrm{A^-}$ et de AH à l'équilibre.
3. Compare le pH obtenu à celui d'un acide fort de même concentration apportée et commente l'écart.

Exercice 13. ★★★ On dispose de deux solutions de même concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, l'une d'acide chlorhydrique, l'autre d'acide éthanoïque. Les pH mesurés valent respectivement 2,0 et 3,4.

1. Ecris l'équation de mise en solution de chaque acide, en soignant le type de flèche.
2. Calcule, pour chaque solution, $[\mathrm{H_3O^+}]$ et le coefficient de dissociation.
3. Combien de fois la solution d'acide chlorhydrique est-elle plus acide que l'autre ?
4. Laquelle des deux conduit le mieux le courant électrique ? Justifie.
5. On dilue chaque solution cent fois. Calcule le nouveau pH de la solution d'acide chlorhydrique et explique pourquoi on ne peut pas calculer de la même façon celui de l'autre.

(On donne $10^{0{,}6} = 4{,}0$.)

Leçon 2 : Les couples acide/base selon Brönsted

Exercice 14. ★ Qu'est-ce qu'une base conjuguée ? Illustre ta réponse avec l'acide éthanoïque.

Exercice 15. ★ Définis un acide et une base selon Brönsted, puis donne les deux couples acido-basiques de l'eau en précisant, pour chacun, le rôle joué par l'eau.

Exercice 16. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

Acide	HNO_2	NH_4^+	...	H_2CO_3	...
Base conjuguée	...	...	CH_3COO^-	...	OH^-

Exercice 17. ★★ L'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- est un ampholyte. Justifie cette affirmation en écrivant les deux couples auxquels il appartient, puis une équation où il joue le rôle d'acide et une où il joue le rôle de base.

Exercice 18. ★★ Ecris l'équation de la réaction acido-basique qui se produit entre :

1. l'acide éthanoïque et l'ammoniac ;
2. l'ion ammonium et l'ion hydroxyde ;
3. l'acide méthanoïque et l'eau ;
4. l'ion carbonate CO_3^{2-} et l'eau.

Pour chaque réaction, identifie les deux couples mis en jeu.

Exercice 19. ★★ Définis un ampholyte. Parmi les espèces suivantes, repère celles qui en sont : H_2O, Cl^-, HCO_3^-, NH_4^+, $H_2PO_4^-$, CH_3COO^-, HPO_4^{2-}. Justifie chaque réponse positive par les deux couples correspondants.

Exercice 20. ★★ L'acide phosphorique H_3PO_4 est un triacide.

1. Ecris ses trois couples acide/base successifs.
2. Ecris les trois équations de réaction successives avec l'eau.
3. Quelles sont, parmi les quatre espèces phosphorées, celles qui sont des ampholytes ?

Exercice 21. ★★ Pour chacune des équations suivantes, dis s'il s'agit d'une réaction acido-basique et, si oui, identifie les deux couples :

1. $HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+$
2. $NaCl_{(s)} \rightarrow Na^+ + Cl^-$
3. $NH_3 + H_3O^+ \rightleftarrows NH_4^+ + H_2O$
4. $HCO_3^- + OH^- \rightleftarrows CO_3^{2-} + H_2O$

Exercice 22. ★★ Le bicarbonate de soude vendu en sachet est de l'hydrogénocarbonate de sodium $NaHCO_3$. Avalé, il calme les brûlures d'estomac dues à un excès d'acide chlorhydrique.

1. Ecris l'équation de dissolution du solide dans l'eau.
2. Montre que l'ion hydrogénocarbonate est un ampholyte.
3. Ecris l'équation de la réaction entre cet ion et les ions hydronium de l'estomac, et identifie les deux couples.
4. Explique l'effervescence observée, sachant que l'acide carbonique formé se décompose en eau et en dioxyde de carbone.

Exercice 23. ★★★ On dissout du chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$ dans l'eau ; la solution obtenue, de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, a un pH de 5,6.

1. Ecris l'équation de dissolution du solide. Cette dissolution est-elle une réaction acido-basique ? Justifie.
2. Lequel des deux ions obtenus est responsable du caractère acide ? Justifie en écartant l'autre.
3. Ecris l'équation de la réaction responsable, et identifie les deux couples.
4. Montre que l'ion ammonium est un acide faible.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 24. ★★★ Un produit de nettoyage est une solution d'ammoniac de concentration apportée $C_b = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Son pH, mesuré à 25 °C, vaut 11,0.

1. Ecris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau et identifie les deux couples.
2. Calcule $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$.
3. Dresse l'inventaire des espèces et calcule la concentration de chacune.
4. Montre que l'ammoniac est une base faible et calcule la proportion de molécules ayant réagi.

Pour aller plus loin

Exercice 25. ★★ L'acide carbonique $\mathrm{H_2CO_3}$ est un diacide. Ecris ses deux couples et les deux équations de réaction successives avec l'eau.

J'écris et j'explique

Exercice 26. ★★ En dix lignes, explique à un élève de 1ère D la différence entre un acide fort et un acide faible. Tu emploieras les mots ionisation, totale, partielle, équilibre et coefficient de dissociation, et tu donneras un exemple de chaque ; pour l'acide faible, écris l'équation de sa réaction avec l'eau et nomme les deux couples qu'elle met en jeu.

Exercice 27. ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi l'eau est un ampholyte et quelles conséquences ce caractère a sur la chimie des solutions aqueuses. Tu citeras les deux couples de l'eau et tu montreras que l'autoprotolyse en découle.

Exercice 28. ★★ Rédige en huit lignes la réponse à cette question posée par un camarade : « Si diluer augmente le coefficient de dissociation, pourquoi le pH monte-t-il au lieu de descendre ? »

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightarrow CH_3COO^- + H_3O^+}$ »	La réaction est **partielle** et **réversible** : il faut une double flèche $\rightleftarrows$, jamais une flèche simple.
« Pour l'acide éthanoïque à 10^{-2} mol/L, $\mathrm{pH} = -\log C_a = 2{,}0$. »	Cette relation suppose l'ionisation **totale**. Pour un acide faible, le pH est **supérieur** : ici 3,4, mesuré au pH-mètre.
« Dans la solution, il n'y a plus de $\mathrm{CH_3COOH}$. »	C'est justement l'inverse : l'acide faible **subsiste** en solution, et il y est même largement majoritaire devant sa base conjuguée.
« Quand on dilue, l'acide est moins ionisé. »	La dilution **augmente** le coefficient de dissociation. Ce qui diminue, c'est la concentration en ions hydronium, donc l'acidité.
« A l'équilibre, la réaction est terminée. »	Les deux réactions **continuent**, à la même vitesse. Seules les concentrations cessent de varier : l'équilibre est **dynamique**.
« L'acide et sa base conjuguée, c'est $\mathrm{CH_3COO^-/CH_3COOH}$. »	Dans un couple, l'**acide s'écrit en premier** : $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$.
« $\mathrm{CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COO^- + H^+}$ est l'équation de la réaction. »	C'est une **demi-équation**, pas une réaction : le proton n'existe pas libre en solution. Il faut lui associer un second couple.
« L'eau est une base. »	L'eau est un **ampholyte** : base dans le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$, acide dans le couple $\mathrm{H_2O/OH^-}$.
« $\mathrm{H_2CO_3 \rightleftarrows {CO_3}^{2-} + 2\,H^+}$ »	Pour un polyacide, les protons partent **un par un** : $\mathrm{H_2CO_3/{HCO_3}^-}$ puis $\mathrm{{HCO_3}^-/{CO_3}^{2-}}$.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'acide éthanoïque, un acide faible

Exercice 29. ★ Un corps pur A est en solution à 25 °C. Lors de la dilution de sa solution, la valeur de son pH augmente. Le corps A est-il un acide ou une base ? Situe la valeur de son pH par rapport à 7.

Exercice 30. ★

1. On dispose d'une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire volumique 0,1 mol/L, dont le pH est égal à 3.

a) Détermine les concentrations des différentes espèces chimiques dans la solution.

b) Déduis-en le coefficient d'ionisation.

2. On prélève 10 $\mathrm{cm^3}$ de la solution à 0,1 mol/L et l'on complète à 1 litre avec de l'eau. Le pH de la solution obtenue est égal à 4. Refais les mêmes calculs qu'à la question 1).

3. Quelle conclusion peut-on tirer des résultats ?

Exercice 31. ★★

1. Dans 100 cm^3 d'eau, on fait tomber une goutte (volume $= 0{,}05$ cm^3) d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C. Calcule la concentration molaire C_1 de la solution S_1 de pH $= 3$. Déduis-en la valeur de C.
2. En répétant la même opération, par addition à 100 cm^3 d'eau d'une goutte d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $c' = 2$ mol/L, on obtient une solution S_2 de pH $= 3{,}9$.

a) Calcule la concentration molaire C_2 de la solution S_2.

b) Calcule les concentrations molaires des différentes espèces chimiques présentes dans S_2.

c) Ecris l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.

3. Justifie la différence de pH des solutions S_1 et S_2.

Exercice 32. ★★ Une solution S est préparée à 25 °C avec 12,2 mg d'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$ (de volume négligeable) dans un volume $V = 100$ mL d'eau pure à 25 °C. Le rapport de transformation $\alpha = \dfrac{\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]}{C_a}$ est 0,22.

1. a) Calcule la concentration molaire C_a de cette solution S.

b) Ecris l'équation de dissociation de cet acide dans l'eau.

2. a) Sachant que le pH de la solution S est inférieur à 6, calcule la molarité des espèces chimiques qu'elle contient.

b) Déduis-en le pH de cette solution.

Donnée : $M(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 122$ g/mol.

Exercice 33. ★★ On mesure le pH de 100 mL d'acide méthanoïque à 10^{-2} mol/L : on trouve pH $= 2{,}9$. On ajoute alors 900 mL d'eau distillée à la solution précédente, on trouve pH $= 3{,}4$.

1. Ecris l'équation d'ionisation de l'acide méthanoïque. L'ionisation est-elle totale ? Justifie.
2. Calcule, dans les deux cas, les concentrations des espèces présentes.
3. Quelle est, dans les deux cas, la quantité d'acide ionisé ? Déduis-en l'effet de la dilution sur l'équilibre d'ionisation de l'acide méthanoïque.

Exercice 34. ★★

1. Soit une solution S_1 d'acide chlorhydrique de concentration molaire 10^{-1} mol/L. Le pH-mètre affiche sensiblement pH $= 1$ à 25 °C. On veut préparer, à partir de S_1, deux solutions S_2 et S_3 ayant respectivement pour concentrations 10^{-2} mol/L et 10^{-3} mol/L.

a) Quel est le matériel utilisé ? Comment procède-t-on ?

b) Quel est le pH de chacune des solutions S_2 et S_3 ? Justifie.

2. On recommence la même expérience à partir d'une solution S'_1 d'un acide AH de concentration 10^{-1} mol/L. Le pH-mètre donne à 25 °C les valeurs de pH suivantes :

Solutions	S'_1	S'_2	S'_3
pH	2,9	3,4	3,9

a) En comparant les pH des solutions S_1 et S'_1, que peut-on conclure sur l'acide AH ?

b) En utilisant les résultats expérimentaux précédents, donne l'allure des courbes $\text{pH} = f(-\log C)$ pour chacun des deux acides (C étant la concentration molaire des solutions). Précise cette allure lorsque la dilution augmente, les concentrations des solutions acides devenant faibles. Quelle réflexion te suggère la comparaison de ces deux courbes ?

3. a) Détermine les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution S'_1 d'acide AH.

b) Sachant que le degré d'ionisation α de l'acide AH est le rapport du nombre de moles d'acide ionisées au nombre de moles d'acide AH mises en solution, calcule sa valeur pour les trois solutions S'_1, S'_2 et S'_3. Interprète qualitativement la variation observée.

Exercice 35. ★★ Au cours d'un TP, il est demandé de mesurer et de comparer les valeurs du pH de solutions d'acide chlorhydrique et d'acide éthanoïque de différentes concentrations molaires.

1. On dispose au départ d'une solution de concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-1}$ mol/L, d'une pipette graduée de 1 à 10 mL et d'une fiole jaugée de 50 mL. Comment procéderais-tu pour préparer 50 mL d'une solution de concentration molaire $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ?
2. Avec un pH-mètre convenablement étalonné, on obtient les valeurs suivantes :

C (mol/L)	5×10^{-2}	10^{-2}	5×10^{-3}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
pH (HCl)	1,3	2,0	2,3	3,0	4,0	5,0
pH (CH_3COOH)	3,1	3,4	3,6	3,9	4,4	5,2
$-\log C$						

a) Complète le tableau.

b) Sur un même graphique, trace les courbes représentant les variations du pH en fonction de $-\log C$ avec l'échelle : 40 mm pour représenter 1 unité de $-\log C$ ou de pH.

c) A partir de l'une des courbes que tu désigneras, définis et justifie le caractère acide fort de l'un des acides. Peut-on prévoir le pH de sa solution de concentration 5×10^{-5} mol/L ?

d) A partir de l'autre courbe, que peux-tu dire du caractère de l'autre acide et pourquoi ?

3. Détermine les concentrations des espèces chimiques présentes dans les solutions d'acide éthanoïque de concentration 10^{-2} et 10^{-4} mol/L.
4. Calcule la valeur du coefficient de dissociation pour une solution de concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L puis pour une solution de concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

5. Qu'en déduis-tu sur le comportement de l'acide éthanoïque quand la concentration diminue ?

Exercice 36. ★★

1. On dispose à 25 °C d'une solution S_0 d'acide chlorhydrique de pH $= 2{,}9$ obtenue en dissolvant un volume gazeux V de chlorure d'hydrogène. Dans ces conditions, le volume molaire gazeux est d'environ 24 L/mol.

a) Ecris l'équation de la réaction de dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau.

b) Détermine le nombre de moles n_0 d'ions hydronium présents dans un (01) litre de S_0.

c) Calcule le volume V pour un (1 L) de solution préparée.

2. Considérons un (1) litre d'une solution S_1 d'acide éthanoïque de pH $= 2{,}9$ obtenue en dissolvant 0,1 mol d'acide éthanoïque pur par litre de solution.

a) Détermine le nombre de moles n_1 d'ions hydronium présents dans un (01) litre de S_1.

b) Compare ce nombre de moles au nombre de moles d'acide éthanoïque introduit initialement. Conclus.

c) Ecris l'équation-bilan traduisant la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau.

3. On dilue un prélèvement de la solution S_1 de sorte à obtenir 100 mL d'une solution S_2 de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L. Le pH de la solution S_2 obtenue est de 3,4 à 25 °C.

a) Détermine le nombre de moles n_1' d'ions hydronium présents dans le prélèvement de S_1 ayant servi à la préparation de S_2.

b) Calcule le nombre de moles n_2 d'ions hydronium présents dans les 100 mL de S_2.

c) Compare n_1' et n_2 puis déduis-en l'effet de la dilution sur la dissociation de l'acide éthanoïque.

4. On effectue la même dilution sur la solution d'acide chlorhydrique de pH $= 2{,}9$. Détermine le pH de la solution diluée obtenue.

Leçon 2 : Les couples acide/base selon Brönsted

Exercice 37. ★ On considère les espèces chimiques suivantes : $\mathrm{C_6H_5COOH}$, HF, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{C_2H_5O^-}$, HCOOH, $\mathrm{HNO_3}$, $\mathrm{(CH_3)_2NH}$ (diméthylamine).

1. Précise leur nom.
2. Forme les couples acide/base auxquels appartiennent ces espèces.
3. Ecris les équations de leur réaction avec l'eau.

Exercice 38. ★★ On dispose de six solutions A, B, C, D, E et F obtenues respectivement par dissolution dans l'eau de : nitrate de potassium (A) ; cyanure de potassium (B) ; carbonate de sodium (C) ; bromure d'ammonium (D) ; fluorure de calcium (E) ; éthanoate d'ammonium (F).

1. Ecris la formule chimique des composés solides utilisés pour préparer ces solutions.
2. Indique, lorsque c'est possible, la nature, acide ou basique, de chaque solution.
3. Ecris les équations de leur réaction avec l'eau.

Exercice 39. ★★ A 25 °C, une solution d'éthanoate de sodium a une concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L et un pH égal à 8,4.

1. Ecris l'équation traduisant la mise en solution aqueuse de l'éthanoate de sodium $\mathrm{CH_3COONa}$.
2. L'ion éthanoate est-il une base forte ou faible ? Justifie la réponse en utilisant le pH et la concentration de la solution.
3. Calcule les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans la solution.
4. Justifie autrement la réponse trouvée à la question 2.

Exercice 40. ★★ On dispose de $V_1 = 500$ mL d'une solution S_1 de chlorure d'ammonium à $C_1 = 0{,}100$ mol/L avec laquelle on prépare, par dilution, $V_2 = 250{,}0$ mL d'une solution S_2 à $C_2 = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. On mesure le pH de S_2 et l'on trouve pH $= 5{,}1$.

1. Décris complètement la préparation de S_1 à partir de chlorure d'ammonium solide.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'ion ammonium avec l'eau.
3. Détermine la concentration de toutes les espèces présentes dans la solution S_2. Déduis-en que l'ion ammonium est un acide faible.

Donnée : $M(\mathrm{NH_4Cl}) = 53{,}5$ g/mol.

Exercice 41. ★★ On prépare 200,0 mL de solution S_1 de sulfite de sodium à $1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L par dissolution de sulfite de sodium heptahydraté $\mathrm{Na_2SO_3,\ 7H_2O}$. On mesure le pH de la solution obtenue, et on trouve pH $= 9{,}6$.

1. Détermine la masse de solide à peser pour préparer cette solution.
2. a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'ion sulfite avec l'eau.

b) Identifie le couple acide/base auquel participe l'ion sulfite.

c) L'acide conjugué de $\mathrm{SO_3^{2-}}$ est également la base conjuguée d'un acide. Donne la formule de cet acide.

3. En diluant dix fois S_1, on prépare une solution S_2. Un échantillon de S_2 est donné à trois élèves : Ariane, Thierry et Adama, qui en mesurent le pH. Ariane trouve 6,8, Thierry trouve 9,9 et Adama trouve 9,1. Quelle est la bonne valeur ? Justifie la réponse.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; O : 16 ; Na : 23 ; S : 32.

Exercice 42. ★★ L'acide éthanedioïque, encore appelé acide oxalique, est un diacide faible de formule $\mathrm{HOOC-COOH}$. Il est responsable de l'acidité de l'oseille.

1. Suite à la réaction avec l'eau, l'acide oxalique perd un proton ($\mathrm{H^+}$).

a) Ecris l'équation-bilan traduisant cette réaction.

b) Identifie le couple acide/base auquel participe l'acide oxalique.

2. La base conjuguée de l'acide oxalique est également l'acide conjugué d'une base.

a) Ecris la formule chimique de cette base.

b) Dis ce qu'on peut en déduire de l'acide de ce couple.

3. S_1 est une solution aqueuse d'acide oxalique, de concentration 0,1 mol/L et dont le pH est égal à 1,3 à 25 °C. A partir d'un prélèvement de S_1, on prépare par dilution une solution S_2 de concentration 0,01 mol/L. Parmi ces trois (03) valeurs entre parenthèses (0,8 ; 2,1 et 7,1), indique celle qui correspond au pH de la solution S_2.

Exercice 43. ★★

1. Définis : un ampholyte, une réaction acido-basique.
2. On reprend la solution de chlorure d'ammonium de l'exercice 23. Dis si l'eau joue le rôle d'un acide ou d'une base dans la réaction de l'ion ammonium avec l'eau.
3. On prépare une solution S_2 de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L en dissolvant de l'ammoniac dans l'eau distillée.

a) Dis si l'ammoniac est un acide fort, une base forte, un acide faible ou une base faible. Justifie ta réponse.

b) Ecris l'équation-bilan traduisant la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

c) Dis si l'eau joue le rôle d'un acide ou d'une base dans cette réaction.

d) Identifie les deux (02) couples acide/base en présence dans cette réaction.

4. En te référant aux réponses des questions 2) et 3) c), dis ce qu'on peut en déduire de l'eau.

Exercice 44. ★★

1. S_1 est une solution aqueuse d'ammoniac de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L. Son pH est égal à 10,6 à 25 °C.

a) Définis une base au sens de Brönsted.

b) Dis si l'ammoniac est une base forte ou faible. Justifie ta réponse.

c) Définis : un couple acide/base ; une réaction acido-basique.

d) Ecris l'équation-bilan traduisant la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Identifie les deux (02) couples acide/base mis en jeu dans cette réaction.

e) Calcule le coefficient d'ionisation α_1 de l'ammoniac dans la solution S_1.

2. A partir d'un prélèvement de la solution S_1, on prépare par dilution 50 mL de solution S_2 de concentration $C_2 = 10^{-3}$ mol/L. Le pH de la solution S_2, déterminé à 25 °C, donne approximativement 10,1.

a) Calcule les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_2.

b) Calcule le coefficient d'ionisation α_2 de l'ammoniac dans la solution S_2.

c) Montre que ces résultats mettent en évidence qu'une réaction limitée s'est produite entre les molécules $\mathrm{NH_3}$ et l'eau.

3. Compare α_1 et α_2 puis déduis-en l'influence de la dilution sur l'ionisation de l'ammoniac.

Exercice 45. ★★ On appelle coefficient de protonation d'une base B le rapport β de la quantité de molécules protonées, c'est-à-dire ayant fixé un proton, à la quantité totale de molécules mises en solution. On mesure le pH de 50,0 mL d'une solution S_1 d'éthylamine $\mathrm{C_2H_5NH_2}$ à $C_1 = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. On trouve $\mathrm{pH}_1 = 11{,}3$. On ajoute alors 450 mL d'eau distillée à S_1, et l'on mesure le pH de la solution S_2 obtenue ; on trouve $\mathrm{pH}_2 = 10{,}7$.

1. L'éthylamine est-elle une base forte ? Justifie la réponse.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'éthylamine avec l'eau. Identifie le couple acide/base mis en jeu.
3. Détermine les concentrations des espèces dans la solution S_1. Déduis-en le coefficient de protonation β_1.
4. Même question avec la solution S_2.
5. Compare β_1 et β_2. Conclus.

Exercice 46. ★★★

1. On prépare une solution aqueuse S_1 de chlorure d'ammonium, de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L.

a) Calcule la masse de cristaux de chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$ qu'il faut dissoudre pour obtenir 500 $\mathrm{cm^3}$ de cette solution.

b) Le pH de cette solution est de 5,6 à 25 °C. Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques en solution puis déduis-en le coefficient de dissociation α de l'acide $\mathrm{NH_4^+}$.

2. On prépare une solution S_2 en dissolvant le gaz ammoniac dans un (01) litre d'eau. Le pH de la solution S_2 est de 10,9 à 25 °C.

a) Détermine la concentration initiale C_2 de la solution S_2 sachant que le coefficient d'ionisation de l'ammoniac dans cette solution est égal à 2 %.

b) Calcule le volume V de gaz ammoniac dissous.

3. Une solution S_3 de concentration $C_3 = 10^{-2}$ mol/L est obtenue en dissolvant des cristaux de benzoate de sodium $\mathrm{C_6H_5-COONa}$ pur dans de l'eau distillée. Le pH de la solution S_3 est de 8,1 à 25 °C.

a) Ecris l'équation-bilan traduisant la dissolution totale du benzoate de sodium dans l'eau.

b) Vérifie que l'ion benzoate est une base faible.

c) Parmi les ions issus de la dissolution du benzoate de sodium dans l'eau, indique celui qui est responsable de la basicité de la solution de benzoate de sodium.

d) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre cet ion et l'eau.

e) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques autres que l'eau, présentes dans la solution S_3.

Données : volume molaire gazeux 24 L/mol ; masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; N : 14 ; O : 16 ; Cl : 35,5.

Exercices de synthèse

Exercice 47. ★★ L'acide fluorhydrique est une solution aqueuse obtenue en dissolvant du fluorure d'hydrogène (HF) dans de l'eau distillée.

1. On dispose d'une solution S_1 d'acide fluorhydrique de concentration $C_1 = 9{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L. A 25 °C, le pH de la solution S_1 est égal à 2,6.

a) Définis un acide au sens de Brönsted.

b) Dis si l'acide fluorhydrique est un acide fort ou faible. Justifie ta réponse.

c) Ecris l'équation-bilan traduisant la réaction du fluorure d'hydrogène avec l'eau.

d) Calcule les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces chimiques autres que l'eau, présentes dans la solution S_1.

e) Définis le coefficient de dissociation et calcule sa valeur α_1 pour la solution S_1.

2. A partir de 1 mL de la solution S_1, on prépare par dilution 2 L de solution S_2. Le pH de la solution S_2, déterminé à 25 °C, donne approximativement 5,8.

a) Calcule la concentration molaire volumique C_2 de la solution S_2.

b) Calcule les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_2.

c) Calcule le coefficient de dissociation α_2 pour la solution S_2.

3. Compare α_1 et α_2 puis déduis-en l'influence de la dilution sur l'ionisation du fluorure d'hydrogène.

Exercice 48. ★★ On dispose d'une solution S_1 de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L, obtenue en dissolvant de l'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$ dans de l'eau distillée. Le pH de la solution S_1, mesuré à 25 °C, est égal à 3,1.

1. Calcule la masse d'acide benzoïque qu'il faut pour préparer 500 mL de solution S_1.
2. Vérifie que l'acide benzoïque est un acide faible.
3. Ecris l'équation-bilan de sa mise en solution, donne le nom de sa base conjuguée et écris les couples acide/base mis en jeu.
4. Calcule la concentration molaire volumique de chaque espèce chimique présente dans la solution S_1.
5. Calcule le coefficient de dissociation de l'acide dans S_1.
6. A partir de 1 mL de S_1, on prépare par dilution 50 mL de solution S_2.

a) Calcule la concentration molaire volumique C_2 de la solution S_2.

b) L'une des deux valeurs suivantes représente le pH de la solution S_2 : 3,7 ; 4,1. Indique-la. Justifie ta réponse.

7. Dis si le pH d'une solution de benzoate de sodium de concentration $C = 2 \times 10^{-3}$ mol/L peut être égal à 11,3 à 25 °C. Justifie.

Donnée : la masse molaire de l'acide benzoïque est de 122 g/mol.

Exercice 49. ★★ On dispose de six (06) solutions d'acide méthanoïque de concentration C chacune. On mesure le pH de chacune de ces solutions à 25 °C. Les résultats sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Solutions	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
C (mol/L)	5×10^{-2}	10^{-2}	5×10^{-3}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
pH	2,5	2,9	3,1	3,5	4,2	5,1

1. En utilisant les données de la solution S_2, montre que l'acide méthanoïque est un acide faible.
2. Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide méthanoïque HCOOH et l'eau.
3. Dans un même repère et sur papier millimétré, trace :

- le graphe représentant l'évolution du pH des solutions étudiées en fonction de $-\log C$;
- le graphe de la fonction $f(-\log C) = -\log C$.

Echelles : 2 cm pour une unité de pH ou de $-\log C$.

4. En te servant des graphes, montre que l'acide méthanoïque se comporte en acide fort pour de fortes dilutions.
5. On dispose d'une solution d'acide méthanoïque et d'une solution d'hydroxyde de sodium de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L. Dans un prélèvement de 20 mL de la solution d'acide méthanoïque, on verse un volume V de la solution d'hydroxyde de sodium. Le pH du mélange obtenu est égal à 3,75. A ce pH, les espèces HCOOH et $\mathrm{HCOO^-}$ sont présentes en quantités égales. Calcule le volume V.

Exercice 50. ★★★ Cinq (05) solutions A, B, C, D et E de même concentration C sont contenues dans cinq (05) flacons non étiquetés.

- A : solution aqueuse de chlorure d'ammonium ;
- B : obtenue en dissolvant du chlorure de potassium (KCl) dans de l'eau distillée ;
- C : solution aqueuse d'hydroxyde de sodium ;
- D : solution aqueuse d'ammoniac ;
- E : obtenue par dissolution du chlorure d'hydrogène dans l'eau.

1. On désire identifier chaque solution et étiqueter le flacon qui la contient. Pour cela, on numérote les flacons et on mesure à 25 °C le pH d'un prélèvement de la solution contenue dans chacun d'eux. Les résultats sont relevés dans le tableau ci-dessous :

Numéro du flacon	1	2	3	4	5
pH	12	2	10,6	7	5,6

Identifie la solution qui se trouve dans chaque flacon en justifiant les choix.

2. Calcule la concentration commune C des cinq (05) solutions.
3. Considérons la solution A.

a) Ecris l'équation-bilan traduisant la réaction de l'ion ammonium avec l'eau.

b) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces autres que l'eau, présentes dans la solution A.

c) Déduis-en le coefficient de dissociation α pour cette solution.

4. A l'aide d'un prélèvement de la solution D, on prépare à 25 °C une solution S de concentration $C' = 10^{-3}$ mol/L. Le coefficient d'ionisation de l'ammoniac dans la solution S vaut $\alpha = 12{,}6$ %.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'ammoniac et l'eau.

b) Sachant que dans une solution d'ammoniac de concentration 10^{-3} mol/L la quantité des ions hydronium présents est négligeable devant celle des ions hydroxyde présents, calcule la concentration molaire de toutes les espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S.

c) Déduis-en le pH de la solution S.

Exercice 51. ★★★ Toutes les solutions sont à la température de 25 °C.

1. Dans l'eau pure, on fait barboter du chlorure d'hydrogène, puis on ajuste avec de l'eau le volume à 200 cm^3. Soit S la solution obtenue. Le pH de cette solution est égal à 3,0. Calcule les concentrations des divers ions dans la solution. Détermine le volume de chlorure d'hydrogène dissous, mesuré dans les conditions normales de température et de pression.
2. A 10 cm^3 de la solution S, on ajoute 40 cm^3 de solution de chlorure de sodium. Le pH de cette nouvelle solution S_1 est 3,7. Compare la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ présents dans les 50 cm^3 de S_1 avec la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ apportés par les 10 cm^3 de S. Interprète le résultat.
3. A 10 cm^3 de la solution S, on ajoute 40 cm^3 de solution d'éthanoate de sodium à 10^{-2} mol/L. Le pH du mélange S_2 obtenu est égal à 6,4.

a) Compare la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ dans les 50 cm^3 de S_2 avec la quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ apportés par les 10 cm^3 de S. Interprète qualitativement le résultat et écris l'équation chimique correspondante.

b) Quelles sont les espèces chimiques présentes dans la solution ?

c) Détermine la concentration de chacune d'elles.

Donnée : volume molaire dans les conditions normales : 22,4 L/mol.

Exercice 52. ★★★ On considère deux solutions S_1 et S_2 de même concentration. S_1 est obtenue en dissolvant un volume $V_0 = 0{,}112$ L de gaz HCl dans l'eau, de façon à obtenir 500 mL de solution. S_2 est une solution d'acide méthanoïque de $\mathrm{pH_2} = 2{,}9$.

1. a) Ecris l'équation de la réaction de HCl avec l'eau.

b) Ecris l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau.

2. a) Détermine la concentration C_1 et le pH de S_1.

b) Compare $\mathrm{pH_1}$ et $\mathrm{pH_2}$. Conclus.

3. On prépare deux solutions S et S'. S est obtenue en ajoutant 20 mL d'eau distillée à 20 mL de la solution S_2 d'acide méthanoïque : le pH du mélange S est $\mathrm{pH} = 3{,}1$. S' est obtenue en ajoutant 20 mL de

solution d'hydroxyde de sodium de concentration 10^{-2} mol/L à 20 mL de solution S_2. Le pH de la solution S' est pH $= 7{,}7$.

a) Calcule les concentrations des espèces chimiques dans le mélange S.

b) Calcule les concentrations des espèces chimiques dans le mélange S'.

c) En comparant pour chaque mélange le nombre de moles initiales d'acide méthanoïque dans les 20 mL de S_2 et le nombre de moles d'acide méthanoïque dans les solutions S et S', déduis dans chaque cas s'il y a eu réaction chimique ou pas.

Donnée : volume molaire gazeux : 22,4 L/mol.

Exercice 53. ★★★ Une solution S_1 d'acide méthanoïque et une solution S_2 d'hydroxyde de sodium ont la même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L.

1. Le pH de la solution S_1 mesuré à 25 °C est égal à 2,9.

a) Montre que la réaction de dissociation de l'acide méthanoïque HCOOH dans l'eau n'est pas totale puis écris son équation-bilan.

b) Calcule les nombres de moles des espèces chimiques HCOOH et $\mathrm{HCOO^-}$ dans un volume $V_1 = 20$ mL de la solution S_1.

2. S_2 est une solution de base forte.

a) Calcule le pH de cette solution à 25 °C.

b) Détermine le nombre de moles d'ions $\mathrm{OH^-}$ dans un volume $V_2 = 5$ mL de la solution S_2.

3. On prépare un volume $V_3 = 40$ mL d'une solution S_3 en ajoutant de l'eau distillée à un volume $V_1 = 20$ mL de la solution S_1. Le pH de la solution S_3 obtenue est égal à 3,1 à 25 °C.

a) Calcule la concentration C_3 de la solution S_3.

b) Calcule les nombres de moles des espèces chimiques HCOOH et $\mathrm{HCOO^-}$ dans la solution S_3.

c) Compare les résultats des questions 1) b) et 3) b) puis déduis-en l'influence de la dilution sur la dissociation de l'acide méthanoïque.

4. On obtient 25 mL d'une solution S_4 en faisant réagir 20 mL de S_1 et 5 mL de S_2. Le pH de la solution S_4 est égal à 3,3 à 25 °C.

a) Calcule les nombres de moles des espèces chimiques $\mathrm{OH^-}$, HCOOH et $\mathrm{HCOO^-}$ dans la solution S_4.

b) Compare :

- le nombre de moles d'ions $\mathrm{OH^-}$ dans la solution S_4 et celui apporté par la solution S_2 ;
- le nombre de moles de HCOOH dans la solution S_4 et celui apporté par la solution S_1 ;
- le nombre de moles d'ions $\mathrm{HCOO^-}$ dans la solution S_4 et celui apporté par la solution S_1.

c) Ecris les formules chimiques des deux (02) espèces qui ont réagi lors du mélange.

d) Dis si la réaction produite est totale. Justifie ta réponse.

e) Ecris l'équation-bilan de cette réaction.

Exercice 54. ★★★ Toutes les solutions sont à la température de 25 °C.

1. a) Quelle masse de cristaux de chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$ faut-il dissoudre pour obtenir 500 cm^3 de solution aqueuse de concentration molaire $C = 0{,}100$ mol/L ?

b) La mesure du pH de la solution précédente donne 5,1. Ecris l'équation-bilan de la réaction qui s'est produite lors de la dissolution des cristaux et qui justifie le pH acide mesuré.

c) Détermine les concentrations molaires des différentes espèces en solution.

2. a) On place dans un bécher un volume $V = 20{,}0$ cm^3 de la solution de chlorure d'ammonium de concentration molaire $C = 0{,}100$ mol/L. Quelle est la quantité d'ions ammonium présente dans ce bécher ?

b) On place dans un second bécher un volume $V' = 5{,}0$ cm^3 de solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C' = 0{,}200$ mol/L. Evalue la quantité d'ions $\mathrm{OH^-}$ présents dans ce second bécher.

3. On mélange le contenu des deux béchers précédents. La mesure du pH du mélange donne 9,2.

a) Détermine la quantité d'ions $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ dans le mélange.

b) Déduis-en qu'une réaction a eu lieu lors du mélange.

c) Ecris son équation-bilan. Cette réaction est-elle partielle ou pratiquement totale ?

Donnée : $M(\mathrm{NH_4Cl}) = 53{,}5$ g/mol.

Exercice 55. ★★★

1. Un bécher contient une solution B de benzoate de sodium $\mathrm{C_6H_5COONa}$ de volume $V_B = 25$ mL et de concentration $C_B = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On mesure le pH et on trouve $\mathrm{pH}_B = 8{,}1$.

a) Ecris l'équation-bilan qui traduirait la dissolution totale du benzoate de sodium dans l'eau.

b) Pourquoi la mesure du pH permet-elle d'affirmer que l'ion benzoate est une base faible dans l'eau ? Justifie.

c) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'ion benzoate avec l'eau.

d) Recense les espèces chimiques dans la solution B et détermine leur concentration.

2. On ajoute à cette solution B un volume $V_A = 20$ mL de solution A d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH du mélange C vaut alors $\mathrm{pH}_C = 3{,}7$.

a) Détermine les nombres de mol d'ion hydronium et d'ion benzoate initialement présents respectivement dans les solutions A et B avant le mélange.

b) Détermine les nombres de mol d'acide benzoïque, d'ion hydronium et benzoate dans le mélange C.

c) En comparant les nombres de mol d'acide benzoïque formé et les nombres de mol d'ion benzoate et hydronium ayant disparu, déduis qu'une réaction chimique s'est produite.

d) Calcule la proportion α_1 d'ion benzoate et celle α_2 d'ion hydronium ayant réagi. Pourquoi α_1 est-elle différente de α_2 ?

e) Ecris l'équation-bilan de cette réaction chimique.

Exercice 56. ★★★ On dissout 0,144 g de benzoate de sodium $\mathrm{C_6H_5COONa}$ dans 100 mL d'eau pure. La solution obtenue a un pH égal à 8,1.

1. Calcule la concentration de chacune des espèces présentes en solution et le pourcentage des ions benzoate $\mathrm{C_6H_5COO^-}$ qui ont capté un proton.
2. On ajoute 0,5 mL d'acide chlorhydrique à 1 mol/L. Le pH de la solution est alors égal à 4,2.

a) En négligeant la variation de volume provoquée par l'ajout d'acide chlorhydrique, réponds aux mêmes questions qu'à la question 1).

b) Conclus sur l'évolution de l'équilibre acido-basique lors de l'ajout sans dilution d'un acide fort.

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Na : 23.

Exercice 57. ★★★

1. Une solution aqueuse d'éthylamine $\mathrm{C_2H_5NH_2}$ de concentration molaire volumique $C = 0{,}1$ mol/L a un pH $= 11{,}8$. Détermine la proportion des molécules d'éthylamine ayant réagi avec l'eau et la quantité n_1 d'éthylamine présente dans 30 cm^3 de cette solution.
2. A 30 cm^3 de cette solution, on ajoute 10 cm^3 d'une solution de chlorure d'éthylammonium (le composé solide a pour formule $\mathrm{C_2H_5NH_3Cl}$) de concentration 0,2 mol/L. Le pH vaut alors 11,0. Détermine la concentration molaire volumique de ce mélange en éthylamine ainsi que la quantité d'éthylamine n_2 présente dans cette solution. Compare ce dernier résultat à celui de la question précédente. Quelle réaction s'est produite ?

Exercice 58. ★★★ Une solution S_1 d'acide propanoïque et une solution S_2 de propanoate de sodium ont la même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L.

1. Le pH de la solution S_1 est égal à 3,46 à 25 °C.

a) Dis si l'acide propanoïque est fort ou faible. Justifie.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction entre l'acide propanoïque $\mathrm{C_2H_5-COOH}$ et l'eau.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_1.

2. Le pH de la solution S_2 est égal à 8,45 à 25 °C.

a) Ecris l'équation traduisant la dissolution du propanoate de sodium $\mathrm{C_2H_5-COONa}$ dans l'eau.

b) Parmi les espèces ioniques provenant du propanoate de sodium, indique celle qui est responsable de la basicité du propanoate de sodium. Ecris l'équation-bilan traduisant la réaction de cet ion avec l'eau.

c) Dis ce qu'on peut en déduire de l'autre ion provenant du propanoate de sodium.

d) Calcule les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_2.

3. On mélange 30 mL de solution S_1 avec 20 mL de solution S_2. Le pH de la solution S_3 obtenue est égal à 4,7 à 25 °C. Calcule les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_3.

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 59. ★★

1. On dissout 1,11 g d'acide propanoïque $\mathrm{C_2H_5COOH}$ dans 150 mL d'eau distillée. La solution S_0 obtenue a un pH $= 2{,}45$ à 25 °C.

a) Montre que l'acide propanoïque est un acide faible dans l'eau.

b) Ecris l'équation de sa réaction avec l'eau.

c) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans S_0.

d) Détermine le coefficient d'ionisation de l'acide.

2. On prépare une solution S en ajoutant 100 mL d'eau à S_0. On obtient une solution de concentration $C_2 = 0{,}06$ mol/L. Le coefficient d'ionisation de l'acide dans S est $\alpha_2 = 1{,}67$ %.

a) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans S.

b) Déduis-en l'effet de la dilution sur l'acide.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 60. ★★

1. Le pH d'une solution de méthanoate de sodium HCOONa de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L est égal à 7,9 à 25 °C.

a) Montre que le méthanoate de sodium est une base faible.

b) Ecris les équations de toutes les réactions qui se produisent.

c) Calcule la concentration des espèces chimiques en solution.

d) Déduis-en le pourcentage d'ions méthanoate ayant réagi.

2. On prélève $V_1 = 20$ cm^3 de la solution de méthanoate de sodium, dans laquelle on ajoute un volume $V_2 = 30$ cm^3 d'acide méthanoïque de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L. Le mélange (S) ainsi préparé a un pH $= 3{,}6$ à 25 °C.

a) Détermine les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution.

b) Montre que ce mélange est inerte (aucune réaction ne s'est produite entre les deux corps).

Données : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C ; masses molaires en g/mol : Na : 23 ; C : 12 ; O : 16 ; H : 1.

Exercice 61. ★★

1. Le benzoate de sodium, de formule $\mathrm{C_6H_5COONa}$, est un composé ionique qui se dissocie totalement dans l'eau.

a) Ecris l'équation de la dissolution de ce composé.

b) Décris une expérience qui montre le caractère ionique de la solution obtenue.

c) Décris un test qui met en évidence la présence des ions $\mathrm{Na^+}$ dans la solution.

d) L'ajout de bleu de bromothymol (BBT) dans un échantillon de cette solution donne une couleur bleue. Conclus.

2. Deux flacons identiques, dont les étiquettes ont été effacées accidentellement, contiennent l'un une solution de benzoate de sodium, l'autre une solution d'hydroxyde de sodium, de même concentration C. On les appelle S_1 et S_2 de façon arbitraire. On mesure le pH initial de ces solutions, puis le pH des solutions obtenues après les avoir diluées 10 fois. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Solutions	S_1	S_2
pH initial	12,7	8,5
pH après dilution	11,7	8

a) Identifie les solutions S_1 et S_2.

b) Calcule la concentration commune C.

c) Déduis-en que la solution de benzoate de sodium est une base faible.

d) Justifie ce résultat en écrivant l'équation-bilan de la réaction qui en est responsable.

3. a) Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution S_2 initiale.

b) Classe ces espèces en espèces majoritaires, minoritaires et ultraminoritaires.

Donnée : $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 62. ★★ Une solution est préparée en dissolvant 12,2 mg d'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$ dans un volume $V = 100$ mL d'eau (mêmes données de départ que l'exercice 32, mais ici c'est le pH qui est donné).

1. a) Calcule la concentration molaire de cette solution.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'acide benzoïque avec l'eau ($\mathrm{C_6H_5COOH}$ est un acide faible).

2. a) Sachant que le pH de la solution est 3,6, calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution.

b) Déduis-en le coefficient de dissociation α.

3. A la solution précédente, on ajoute 50 mL d'une solution de benzoate de sodium $\mathrm{C_6H_5COONa}$ de concentration molaire $C' = 2 \times 10^{-3}$ mol/L. Le pH du mélange obtenu est 4,2. Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans ce mélange.

Données : $M(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 122$ g/mol ; produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$ à 25 °C.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de transformation alimentaire, de santé, d'élevage, d'artisanat et de laboratoire scolaire, des problèmes portant sur la réaction partielle d'un acide ou d'une base avec l'eau et sur l'identification des couples mis en jeu, en mobilisant la définition de Brönsted et le coefficient de dissociation.

Ressources mobilisées : reconnaître un acide faible ou une base faible à partir d'un pH mesuré ; écrire l'équation d'une réaction acido-basique et identifier les deux couples ; calculer un coefficient de dissociation ; dresser l'inventaire des espèces d'une solution d'acide faible ; reconnaître un ampholyte et un ion spectateur ; interpréter l'effet d'une dilution.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les deux leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La conserverie de tomates de Loumbila. Salimata dirige à Loumbila un atelier de conserves qui remplit 180 bocaux par semaine. La fiche sanitaire qu'elle a reçue exige que le liquide de couverture des bocaux ait un pH strictement inférieur à 4,0. Elle dispose d'un vinaigre du commerce marqué « 6 degrés », acheté 1 500 FCFA le litre, dont elle prélève 10 mL qu'elle complète à 1,0 L avec de l'eau. Son fournisseur lui affirme qu'à cette dilution « l'acide n'agit plus » et qu'elle doit doubler la dose. Dis à Salimata ce qu'elle doit conclure avant de remplir les bocaux de la semaine. *(Données : $M(\mathrm{CH_3COOH}) = 60$ g/mol ; à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et à 25 °C, le coefficient de dissociation de l'acide éthanoïque vaut 4,0 % ; $\log 4 = 0{,}60$; un vinaigre à 6 degrés contient 6 g d'acide éthanoïque pour 100 mL.)*

Situation d'intégration 2 : Les deux sachets du dispensaire de Zorgho. Au dispensaire de Zorgho, qui reçoit une quarantaine de patients par jour, l'infirmier Adama retrouve dans une armoire deux sachets de poudre blanche dont les étiquettes se sont décollées : l'un contient du bicarbonate de soude $\mathrm{NaHCO_3}$, destiné aux brûlures d'estomac, l'autre du sel de cuisine NaCl, destiné aux solutions de réhydratation. Les deux poudres se ressemblent et le stock a été livré le même jour. Adama dispose d'un pH-mètre étalonné et d'eau distillée, et il doit servir un patient ce matin. Indique-lui comment distinguer les deux sachets à coup sûr et ce qu'il doit lire sur l'appareil dans chaque cas.

Situation d'intégration 3 : Le poulailler de Koubri. A Koubri, Fatimata élève 2 000 poulets de chair dans un bâtiment fermé. La litière dégage de l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$, un gaz à l'odeur piquante qui irrite les yeux des ouvriers et des volailles. Un technicien d'élevage lui conseille de pulvériser chaque semaine sur la litière du vinaigre dilué, c'est-à-dire une solution d'acide éthanoïque. Son voisin juge l'achat inutile : selon lui, une saumure de sel de cuisine NaCl, qui ne coûte presque rien, ferait le même travail. Le bidon de 5 L de vinaigre coûte 2 500 FCFA. Dis à Fatimata lequel des deux produits elle doit pulvériser sur la litière de sa

prochaine bande de poulets. *(Donnée : contrairement à l'ammoniac, l'ion ammonium $\mathrm{NH_4^+}$ reste dissous dans la litière humide et ne s'en échappe pas.)*

Situation d'intégration 4 : Le bain de teinture de Koudougou. A Koudougou, Rasmata teint les fils de coton que les tisserandes transforment en pagnes de Faso Dan Fani. Son bain doit avoir un pH d'au moins 11,5 pour que la couleur prenne. Elle le prépare avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration apportée $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Un commerçant lui propose, à 3 000 FCFA le bidon au lieu de 4 500 FCFA, une solution d'ammoniac de même concentration apportée : « c'est une base aussi, donc c'est pareil ». Le professeur de chimie du lycée voisin mesure pour elle le pH de cette solution d'ammoniac à 25 °C : 10,5. Rasmata a déjà teint 300 écheveaux ce mois-ci. Dis à Rasmata si elle peut remplacer la soude par l'ammoniac pour son prochain bain. *(On donne $\log 5 = 0{,}70$ et $10^{0{,}5} = 3{,}2$.)*

Situation d'intégration 5 : La dilution du lycée de Dédougou. Au lycée de Dédougou, le professeur de physique-chimie prépare une séance de travaux pratiques pour ses 32 élèves de Terminale D. Il dilue dix fois, dans une fiole jaugée, une solution d'acide méthanoïque HCOOH de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, dont le pH vaut 2,9, pour obtenir une solution à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Moussa, le préparateur, mesure 3,5 sur la solution diluée et s'inquiète : « Diluer dix fois divise par dix la concentration en ions hydronium ; le pH aurait dû monter d'une unité, jusqu'à 3,9. La dilution est ratée, il faut tout recommencer. » Le tableau de données du laboratoire indique qu'à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et à 25 °C, le coefficient de dissociation de l'acide méthanoïque vaut 32 %. La séance commence dans une heure. Dis au professeur s'il doit refaire sa dilution. *(On donne $10^{0{,}1} = 1{,}3$ et $\log 3{,}2 = 0{,}50$.)*

Situation d'intégration 6 : Le pH-mètre suspect de Tenkodogo. Au lycée de Tenkodogo, le technicien de laboratoire Rasmané a préparé une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Il a calculé un pH de 2,0 avec la relation apprise l'an dernier, alors que l'appareil, étalonné le matin même avec deux solutions tampons, affiche 3,4. Il a rempli un bon de réparation de 25 000 FCFA pour faire réviser le pH-mètre à Ouagadougou. Le proviseur doit signer ce bon avant la fin de la semaine. Aide le proviseur à se prononcer sur cette demande de réparation. *(On donne $10^{0{,}6} = 4{,}0$.)*

FICHE DE REVISION

Acide faible. Sa réaction avec l'eau est **partielle** : il reste des molécules d'acide en solution. Le pH mesuré est toujours **supérieur** à $-\log C_a$.

L'acide éthanoïque. Pur, c'est un liquide **moléculaire** qui ne conduit pas le courant. En solution : $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$, réaction **réversible** conduisant à un **équilibre chimique dynamique**.

Espèces d'une solution d'acide éthanoïque. $\mathrm{H_2O}$ (majoritaire) ; $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ (minoritaires) ; $\mathrm{OH^-}$ (ultraminoritaire).

Coefficient de dissociation. $\alpha = \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{C_a} = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$, sans unité, entre 0 et 1. Il **augmente** quand on dilue, alors que $[\mathrm{H_3O^+}]$ diminue et que le pH monte.

Brönsted. Un **acide** cède un proton $\mathrm{H^+}$; une **base** capte un proton. L'acide AH et la base $\mathrm{A^-}$ forment un **couple** $\mathrm{AH/A^-}$, l'acide écrit en premier, reliés par la demi-équation $\mathrm{AH \rightleftarrows A^- + H^+}$.

Réaction acido-basique. Transfert de proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre : $\mathrm{A_1H} + \mathrm{A_2}^- \rightleftarrows \mathrm{A_1}^- + \mathrm{A_2H}$. Une demi-équation seule ne décrit aucune réaction réelle.

Les deux couples de l'eau. $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$. L'eau est donc un **ampholyte**, ce dont découle l'autoprotolyse.

Ampholytes usuels. $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{HCO_3}^-$, $\mathrm{H_2PO_4}^-$, $\mathrm{HPO_4}^{2-}$.

Critères et vocabulaire des sujets. Acide faible : $\mathrm{pH} > -\log C_a$, soit $[\mathrm{H_3O^+}] < C_a$; base faible : $\mathrm{pH} < 14 + \log C_b$, soit $\left[\mathrm{OH^-}\right] < C_b$. α se dit aussi degré d'ionisation, degré d'avancement ou rapport de transformation ; pour une base, coefficient d'ionisation ou de protonation. Ions spectateurs ou ions indifférents.

Polyacides. $\mathrm{H_2CO_3}$ est un diacide, $\mathrm{H_3PO_4}$ un triacide. Les protons partent **un par un**, chaque départ définissant un couple.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Pour l'acide chlorhydrique, acide fort, la réaction avec l'eau est totale : $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$, la valeur mesurée. Pour l'acide éthanoïque, le pH mesuré, 3,4, est supérieur à 2,0 : toutes les molécules n'ont pas réagi, l'acide est **faible**. On calcule $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 10^{0{,}6} \times 10^{-4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, d'où le coefficient de dissociation $\alpha = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}040$. La réaction, $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$, est un transfert de proton entre les couples $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$; elle est réversible et s'arrête sur un équilibre chimique. **Seules 4,0 % des molécules d'acide éthanoïque ont cédé un proton à l'eau : la solution contient vingt-cinq fois moins d'ions hydronium que la solution d'acide chlorhydrique, ce qui explique son pH plus élevé.**

Corrigés des prérequis

P1. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 10^{0{,}6} \times 10^{-4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{10^{-14}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L. La solution est acide.

P2. $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$; $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$.

P3. $n = \dfrac{8{,}2}{82} = 0{,}10$ mol ; $C = \dfrac{0{,}10}{0{,}500} = 0{,}20$ mol/L.

P4. $\mathrm{H_2O}$ à environ 55,5 mol/L, **majoritaire** ; $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ à 10^{-2} mol/L, **minoritaires** ; $\mathrm{H_3O^+}$ à 10^{-12} mol/L, **ultraminoritaire**. Electroneutralité : $\left[\mathrm{Na^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{OH^-}\right]$.

P5. $\log\left(1{,}6 \times 10^{-5}\right) = 0{,}20 - 5 = -4{,}80$; $10^{-4{,}8} = 10^{0{,}2} \times 10^{-5} = 1{,}6 \times 10^{-5}$.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Si l'acide était fort, $\mathrm{pH} = -\log\left(5{,}0 \times 10^{-2}\right) = 1{,}3$. Or on mesure 3,0, valeur supérieure : l'acide est **faible**. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, donc $\alpha = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}020$, soit **2,0 %**.

Ex. 2. Diluer, c'est répartir la même quantité d'acide dans plus d'eau : la concentration en ions hydronium diminue, donc le pH monte et la solution est moins acide. Mais la dilution écarte aussi les ions les uns des autres et freine la réaction inverse, qui reforme l'acide. L'équilibre se déplace alors dans le sens direct, et une proportion plus grande des molécules d'acide finit par s'ioniser. Les deux faits ne se contredisent pas : le premier porte sur une **concentration**, le second sur une **proportion**.

Ex. 3. $\mathrm{HNO_2} \rightarrow \mathrm{NO_2^-}$; $\mathrm{NH_4^+} \rightarrow \mathrm{NH_3}$; $\mathrm{HCO_3^-} \rightarrow \mathrm{CO_3^{2-}}$; $\mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{H_2O}$.

Ex. 4. $\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$. Les deux couples sont $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$. L'eau cède ici un proton : elle joue le rôle d'**acide**.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un acide faible réagit **partiellement** avec l'eau : il en subsiste des molécules non ionisées. Pour l'acide éthanoïque : son pH mesuré est supérieur à $-\log C_a$; sa solution conduit moins bien le courant qu'un acide fort de même concentration ; son coefficient de dissociation est très inférieur à 1 et varie avec la dilution.

Q2. $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$. La double flèche indique que la réaction est réversible et qu'elle s'arrête sur un équilibre.

Q3. Une réaction est réversible quand les produits réagissent entre eux pour redonner les réactifs, les deux sens ayant lieu en même temps. Il y a équilibre chimique quand les deux réactions se produisent à la même vitesse, de sorte que les concentrations cessent de varier.

Q4. α est le quotient de la quantité d'acide ionisé par la quantité d'acide initialement introduite. Il est sans unité et compris entre 0 et 1 ; il vaut 1 pour un acide fort.

Q5. Le coefficient de dissociation **augmente**, la concentration en ions hydronium **diminue** et le pH monte.

Q6. Un acide est une espèce capable de céder un proton $\mathrm{H^+}$; une base est une espèce capable d'en capter un.

Q7. Un couple acide/base conjuguée est formé d'un acide et de la base qu'il devient en perdant un proton. Exemples : $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$, $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$, $\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$.

Q8. $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$.

Q9. Un ampholyte est une espèce qui est l'acide d'un couple et la base d'un autre. Exemples : $\mathrm{HCO_3^-}$ et $\mathrm{H_2PO_4^-}$.

Q10. C'est un transfert de proton entre l'acide d'un couple et la base d'un autre. Une demi-équation ne suffit pas parce que le proton ne peut pas exister libre en solution : il faut une espèce pour le recevoir.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 5. Les espèces sont $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ en très faible quantité, auxquelles il faut ajouter le solvant $\mathrm{H_2O}$. L'eau est **majoritaire**, à environ 55,5 mol/L ; $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$ sont **minoritaires** ; $\mathrm{OH^-}$ est **ultraminoritaire**.

Ex. 7. Le coefficient de dissociation α d'un acide est le quotient de la quantité d'acide ayant réagi avec l'eau par la quantité d'acide introduite ; pour un acide seul dans l'eau, $\alpha = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$. Il est **sans unité**, compris entre **0 et 1**, et souvent exprimé en pourcentage. Pour un acide fort, la réaction est totale : $\alpha = 1$, soit 100 %.

Ex. 9. 1) Dans l'acide éthanoïque pur, la lampe reste **éteinte** ; dans la solution d'acide éthanoïque, elle brille **faiblement** ; dans la solution d'acide chlorhydrique, elle brille **fortement**. 2) L'acide éthanoïque pur est un corps **moléculaire** : il ne contient pas d'ions. 3) Les deux solutions ont la même concentration apportée, mais l'acide chlorhydrique a réagi totalement avec l'eau, alors que l'acide éthanoïque n'a réagi que partiellement : sa solution contient beaucoup moins d'ions, donc conduit moins bien le courant.

Ex. 11. 1) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}7} = 10^{0{,}3} \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\alpha = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}10$, soit **10 %**. 2) $10\ \% > 3{,}2\ \%$: à la même concentration apportée, l'acide du bissap est plus dissocié que l'acide éthanoïque.

Ex. 13. 1) $\mathrm{HCl_{(g)} + H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_3O^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$, flèche simple car la réaction est totale ; $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$, double flèche car la réaction est partielle. 2) Acide chlorhydrique : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\alpha = 1$, soit 100 %. Acide éthanoïque : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L et $\alpha = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 4{,}0$ %. 3) $\dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 25$: la solution d'acide chlorhydrique est vingt-cinq fois plus acide. 4) C'est la solution d'acide chlorhydrique, qui contient vingt-cinq fois plus d'ions porteurs de charge pour la même quantité d'acide apportée. 5) Pour l'acide chlorhydrique, $C_a' = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L donne directement $\mathrm{pH} = 4{,}0$, puisque l'ionisation reste totale. Pour l'acide éthanoïque, la relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$ ne s'applique pas et le coefficient de dissociation change avec la dilution : il faut mesurer le pH.

Ex. 15. Selon Brönsted, un **acide** est une espèce capable de céder un proton $\mathrm{H^+}$ et une **base** une espèce capable d'en capter un. Les deux couples de l'eau sont $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$, où l'eau est la **base** puisqu'elle capte un proton pour devenir $\mathrm{H_3O^+}$, et $\mathrm{H_2O/OH^-}$, où elle est l'**acide** puisqu'elle cède un proton pour devenir $\mathrm{OH^-}$.

Ex. 17. L'ion $\mathrm{HCO_3{}^-}$ appartient aux couples $\mathrm{H_2CO_3/HCO_3{}^-}$, où il est la base, et $\mathrm{HCO_3{}^-/CO_3{}^{2-}}$, où il est l'acide : il est donc bien un ampholyte. En acide : $\mathrm{HCO_3{}^- + OH^- \rightleftarrows CO_3{}^{2-} + H_2O}$. En base : $\mathrm{HCO_3{}^- + H_3O^+ \rightleftarrows H_2CO_3 + H_2O}$.

Ex. 19. Un ampholyte est une espèce qui est l'acide d'un couple et la base d'un autre. Sont des ampholytes : $\mathrm{H_2O}$ ($\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$) ; $\mathrm{HCO_3{}^-}$ ($\mathrm{H_2CO_3/HCO_3{}^-}$ et $\mathrm{HCO_3{}^-/CO_3{}^{2-}}$) ; $\mathrm{H_2PO_4{}^-}$ ($\mathrm{H_3PO_4/H_2PO_4{}^-}$ et $\mathrm{H_2PO_4{}^-/HPO_4{}^{2-}}$) ; $\mathrm{HPO_4{}^{2-}}$ ($\mathrm{H_2PO_4{}^-/HPO_4{}^{2-}}$ et $\mathrm{HPO_4{}^{2-}/PO_4{}^{3-}}$). Les autres n'appartiennent qu'à un seul couple, ou à aucun : $\mathrm{Cl^-}$ est un ion spectateur, $\mathrm{NH_4{}^+}$ n'est que l'acide du couple $\mathrm{NH_4{}^+/NH_3}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$ n'est que la base du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$.

Ex. 21. 1) Oui : transfert de proton entre les couples $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$. 2) Non : c'est la dissolution d'un solide ionique, les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ existaient déjà dans le cristal et aucun proton n'est échangé. 3) Oui : couples $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$. 4) Oui : couples $\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$.

Ex. 23. 1) $\mathrm{NH_4Cl_{(s)} \xrightarrow{eau} NH_4^+{}_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}$. Ce n'est pas une réaction acido-basique : les ions existaient déjà dans le cristal et aucun proton n'est échangé. 2) L'ion chlorure n'a aucune action sur l'eau, comme le montre la neutralité d'une solution de chlorure de sodium. C'est donc l'ion ammonium qui est responsable du caractère acide. 3) $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$; couples $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$. 4) Si l'ion ammonium était un acide fort, le pH vaudrait $-\log\left(1{,}0\times10^{-2}\right)=2{,}0$. Or on mesure 5,6, valeur bien supérieure : la réaction est très partielle, l'ion ammonium est un **acide faible**. Son coefficient de dissociation vaut $\dfrac{10^{-5{,}6}}{10^{-2}}=10^{-3{,}6}$, soit environ 0,025 %.

Corrigés « J'approfondis »

Ex. 24. 1) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$; couples $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$. 2) $\mathrm{pOH}=14-11{,}0=3{,}0$, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right]=1{,}0\times10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]=1{,}0\times10^{-11}$ mol/L. 3) L'électroneutralité s'écrit $\left[\mathrm{NH_4^+}\right]+\left[\mathrm{H_3O^+}\right]=\left[\mathrm{OH^-}\right]$; le terme $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ étant ultraminoritaire, $\left[\mathrm{NH_4^+}\right]=1{,}0\times10^{-3}$ mol/L. La conservation de la matière donne $\left[\mathrm{NH_3}\right]=5{,}0\times10^{-2}-1{,}0\times10^{-3}=4{,}9\times10^{-2}$ mol/L. L'eau reste majoritaire à environ 55,5 mol/L. 4) Une base forte de même concentration apportée donnerait $\mathrm{pH}=14+\log\left(5{,}0\times10^{-2}\right)=12{,}7$; on mesure 11,0, donc l'ammoniac est une **base faible**. La proportion de molécules ayant réagi vaut $\dfrac{1{,}0\times10^{-3}}{5{,}0\times10^{-2}}=2{,}0$ %.

Ex. 25. Les couples sont $\mathrm{H_2CO_3/HCO_3^-}$ et $\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$; les équations sont $\mathrm{H_2CO_3 + H_2O \rightleftarrows HCO_3^- + H_3O^+}$ puis $\mathrm{HCO_3^- + H_2O \rightleftarrows CO_3^{2-} + H_3O^+}$.

Ex. 27. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'eau appartient à deux couples acide/base. Dans le couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$, elle est la base : elle capte un proton et devient ion hydronium, ce qui se produit chaque fois qu'un acide est mis en solution. Dans le couple $\mathrm{H_2O/OH^-}$, elle est l'acide : elle cède un proton et devient ion hydroxyde, ce qui se produit chaque fois qu'une base est mise en solution. Etant à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre, l'eau est un ampholyte. Il en découle qu'elle peut réagir sur elle-même, une molécule cédant un proton à une autre : c'est l'autoprotolyse, $\mathrm{2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$, qui explique la présence permanente des deux ions dans toute solution aqueuse et qui fixe l'échelle des pH. C'est aussi ce caractère amphotère qui permet à l'eau de servir de partenaire universel, aussi bien aux acides qu'aux bases.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 29. Diluer une solution rapproche toujours son pH de 7, valeur de l'eau pure à 25 °C. Si le pH augmente en se rapprochant de 7, c'est qu'il était inférieur à 7 : la solution est acide, et **le corps A est un acide**. Son pH reste **inférieur à 7** quelle que soit la dilution : il tend vers 7 sans jamais le dépasser.

Ex. 30. 1) a) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 10^{-3}$ mol/L. Conservation de la matière : $[\mathrm{CH_3COOH}] = 0{,}1 - 10^{-3} = 9{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L $\approx 0{,}1$ mol/L.

b) $\alpha_1 = \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{C} = \dfrac{10^{-3}}{10^{-1}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$, soit 1,0 %.

2. Nouvelle concentration : $C' = \dfrac{0{,}1 \times 10}{1\,000} = 10^{-3}$ mol/L. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = 10^{-3} - 10^{-4} = 9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\alpha_2 = \dfrac{10^{-4}}{10^{-3}} = 0{,}10$, soit 10 %.
3. $\alpha_2 > \alpha_1$: la dilution augmente la proportion d'acide éthanoïque dissocié. Elle déplace l'équilibre $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$ dans le sens direct.

Ex. 31. 1) L'acide chlorhydrique est un acide fort : $C_1 = [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3}$ mol/L. La goutte est diluée dans environ 100 cm^3 : $C \times 0{,}05 = C_1 \times 100$, d'où $C = \dfrac{10^{-3} \times 100}{0{,}05} = 2$ mol/L.

2. a) $C_2 = \dfrac{2 \times 0{,}05}{100} = 1 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 7{,}9 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}26 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = 1 \times 10^{-3} - 1{,}26 \times 10^{-4} = 8{,}7 \times 10^{-4}$ mol/L.

c) $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$.

3. Les deux solutions ont la même concentration apportée, 10^{-3} mol/L. L'acide chlorhydrique réagit totalement avec l'eau ($\alpha = 1$, pH $= 3$) ; l'acide éthanoïque ne réagit que partiellement : $\alpha = \dfrac{1{,}26 \times 10^{-4}}{10^{-3}} = 0{,}126$, soit 12,6 %. Il libère moins d'ions hydronium, d'où un pH plus élevé : c'est un acide faible.

Ex. 32. 1) a) $n = \dfrac{12{,}2 \times 10^{-3}}{122} = 1{,}00 \times 10^{-4}$ mol, d'où $C_a = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-4}}{0{,}100} = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$.

2. a) $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = \alpha C_a = 0{,}22 \times 1{,}00 \times 10^{-3} = 2{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L. Le pH étant inférieur à 6, $[\mathrm{OH^-}] < 10^{-8}$ mol/L est négligeable : l'électroneutralité donne $[\mathrm{H_3O^+}] \approx [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 2{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L. $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}2 \times 10^{-4}} = 4{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L. $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = C_a - [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 7{,}8 \times 10^{-4}$ mol/L.

b) $\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}2 \times 10^{-4}\right) = 3{,}7$.

Ex. 33. 1) $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_3O^+}$. L'ionisation est partielle car $\mathrm{pH} = 2{,}9 > -\log C = 2$.

2. Premier cas ($C = 10^{-2}$ mol/L) : $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L ; $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOOH}] = 10^{-2} - 1{,}26 \times 10^{-3} = 8{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L.

Second cas : le volume passe à 1 000 mL, $C' = 10^{-3}$ mol/L. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOOH}] = 10^{-3} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

3. $n_1 = \left[\mathrm{HCOO^-}\right]_1 \times 0{,}100 = 1{,}26 \times 10^{-4}$ mol ; $n_2 = \left[\mathrm{HCOO^-}\right]_2 \times 1{,}000 = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol. $n_2 > n_1$ pour la même quantité d'acide introduite (10^{-3} mol) : la dilution déplace l'équilibre d'ionisation dans le sens direct, elle favorise la dissociation de l'acide faible.

Ex. 34. 1) a) Une pipette jaugée de volume v (par exemple 10,0 mL), une fiole jaugée de volume $10\,v$ (100,0 mL), une pipette compte-gouttes, de l'eau distillée. On prélève v de S_1 à la pipette, on le verse dans la fiole, on complète à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise : $C_2 = \dfrac{C_1 v}{10\,v} = 10^{-2}$ mol/L. On recommence à partir de S_2 pour préparer S_3.

b) L'acide chlorhydrique est un acide fort : $\mathrm{pH} = -\log C$, d'où $\mathrm{pH}_2 = 2$ et $\mathrm{pH}_3 = 3$.

2. a) Même concentration (10^{-1} mol/L), mais $\mathrm{pH}'_1 = 2{,}9 > \mathrm{pH}_1 = 1$: AH libère moins d'ions hydronium, il est partiellement dissocié : c'est un acide faible.

b) Voir la figure 6. La courbe de l'acide chlorhydrique est la droite $\mathrm{pH} = -\log C$ (première bissectrice) ; celle de AH est située au-dessus, de pente plus faible (0,5 unité de pH par unité de $-\log C$ dans cet

intervalle). Quand la dilution augmente, la courbe de AH se rapproche de la droite de l'acide chlorhydrique : un acide faible très dilué se comporte presque comme un acide fort.

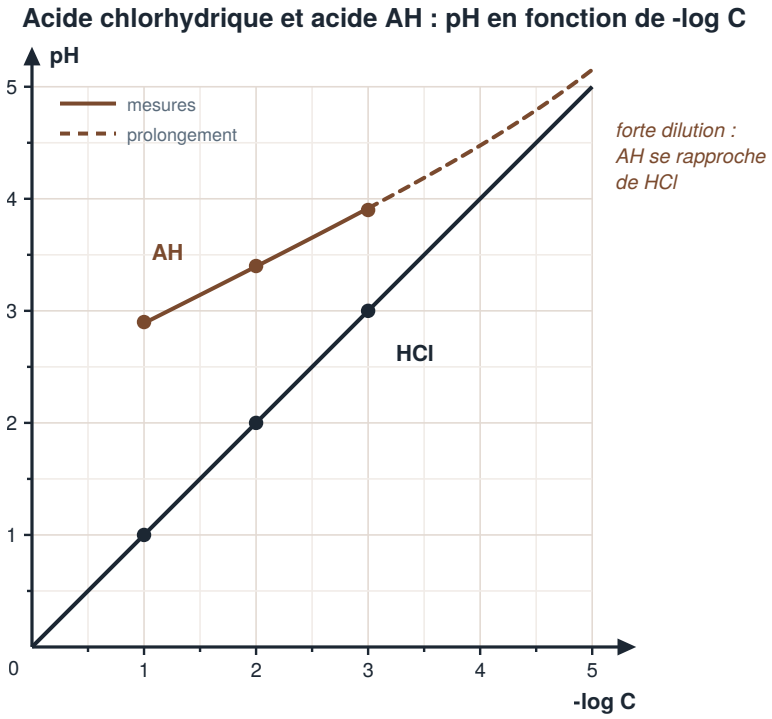


Figure 6 : Allure des courbes $\mathrm{pH} = f(-\log C)$ *de l'acide chlorhydrique et de l'acide AH ; en pointillés, la partie prolongée au-delà des mesures.*

3. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2,9} = 1,3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 7,9 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{A^-}] \approx 1,3 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{AH}] = 0,1 - 1,3 \times 10^{-3} = 9,9 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $\alpha = \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{C} \approx \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C}$: $\alpha_1 = \dfrac{1,3 \times 10^{-3}}{10^{-1}} = 1,3\,\%$; $\alpha_2 = \dfrac{10^{-3,4}}{10^{-2}} = 4,0\,\%$; $\alpha_3 = \dfrac{10^{-3,9}}{10^{-3}} = 13\,\%$. Plus on dilue l'acide faible, plus il se dissocie : la dilution déplace l'équilibre dans le sens direct.

Ex. 35. 1) Il faut diluer deux fois ($C' = \dfrac{C}{2}$) : on prélève 25,0 mL de la solution initiale avec la pipette graduée (deux prélèvements de 10,0 mL puis un de 5,0 mL), on les verse dans la fiole jaugée de 50 mL, on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.

2. a) $-\log C$: 1,3 ; 2,0 ; 2,3 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0.

b) Voir la figure 7.

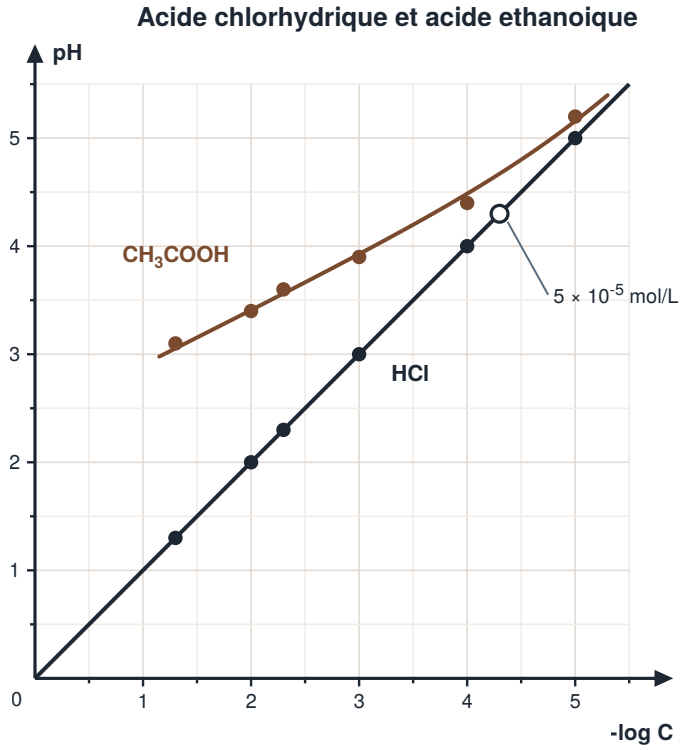


Figure 7 : Courbes $\mathrm{pH} = f(-\log C)$ *de l'acide chlorhydrique et de l'acide éthanoïque, tracées à partir des mesures.*

c) La courbe de l'acide chlorhydrique est la droite $\mathrm{pH} = -\log C$ (première bissectrice) : $[\mathrm{H_3O^+}] = C$, la réaction avec l'eau est totale, c'est un acide fort. On peut prévoir : $\mathrm{pH} = -\log\left(5 \times 10^{-5}\right) = 4{,}3$.

d) La courbe de l'acide éthanoïque est au-dessus de la droite : $\mathrm{pH} > -\log C$, soit $[\mathrm{H_3O^+}] < C$; sa réaction avec l'eau est partielle, c'est un acide faible.

3. $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, pH $= 3{,}4$: $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

$C = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, pH $= 4{,}4$: $[\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = 4{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}5 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = 1{,}0 \times 10^{-4} - 4{,}0 \times 10^{-5} = 6{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L.

4. $\alpha = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C}$: 4,0 % à 10^{-2} mol/L ; $\dfrac{4{,}0 \times 10^{-5}}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 40$ % à 10^{-4} mol/L.

5. La réaction de l'acide avec l'eau est de plus en plus avancée quand la concentration diminue : l'acide faible est plus dissocié. Quand on dilue fortement un acide faible, son comportement se rapproche de celui d'un acide fort.

Ex. 36. 1) a) $\mathrm{HCl} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-}$.

b) $n_0 = 10^{-\mathrm{pH}} \times V_{\mathrm{sol}} = 10^{-2{,}9} \times 1 = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol.

c) La réaction étant totale, $n(\mathrm{HCl}) = n_0$, d'où $V = n_0 V_m = 1{,}26 \times 10^{-3} \times 24 = 3{,}0 \times 10^{-2}$ L, soit 30 mL.

2. a) $n_1 = 10^{-2{,}9} \times 1 = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol.

b) $n_1 = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol est bien inférieur aux 0,1 mol d'acide introduites : seule une petite partie des molécules a cédé un proton à l'eau ($\alpha = 1{,}3$ %). La solution contient des molécules d'acide non dissociées : la réaction n'est pas totale, l'acide éthanoïque est un acide faible.

c) $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$.

3. a) Volume prélevé : $V_1 = \dfrac{C_2 V_2}{C_1} = \dfrac{10^{-2} \times 100}{0{,}1} = 10$ mL ; $n_1' = 10^{-2{,}9} \times 0{,}010 = 1{,}26 \times 10^{-5}$ mol.

b) $n_2 = 10^{-3{,}4} \times 0{,}100 = 3{,}98 \times 10^{-5}$ mol.

c) $n_1' < n_2$: avec la même quantité d'acide, la solution diluée contient plus d'ions hydronium. La dilution augmente la dissociation de l'acide éthanoïque (son coefficient passe de 1,3 % à 4,0 %) ; la force de l'acide, elle, ne change pas.

4. Dilution au dixième : $C_0' = \dfrac{1{,}26 \times 10^{-3} \times 10}{100} = 1{,}26 \times 10^{-4}$ mol/L ; l'acide chlorhydrique reste totalement ionisé : $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}26 \times 10^{-4}\right) = 3{,}9$.

Ex. 37. 1) $\mathrm{C_6H_5COOH}$: acide benzoïque ; HF : fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique en solution) ; $\mathrm{NH_3}$: ammoniac ; $\mathrm{C_2H_5O^-}$: ion éthanolate ; HCOOH : acide méthanoïque (acide formique) ; $\mathrm{HNO_3}$: acide nitrique ; $\mathrm{(CH_3)_2NH}$: diméthylamine.

2. $\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}$; $\mathrm{HF/F^-}$; $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$; $\mathrm{C_2H_5OH/C_2H_5O^-}$; $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$; $\mathrm{HNO_3/NO_3^-}$; $\mathrm{(CH_3)_2NH_2^+/(CH_3)_2NH}$.
3. $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$

$\mathrm{HF + H_2O \rightleftarrows F^- + H_3O^+}$

$\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$

$\mathrm{C_2H_5O^- + H_2O \rightarrow C_2H_5OH + OH^-}$ (réaction totale : l'ion éthanolate est une base forte)

$\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$

$\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow NO_3^- + H_3O^+}$ (réaction totale : acide fort)

$\mathrm{(CH_3)_2NH + H_2O \rightleftarrows (CH_3)_2NH_2^+ + OH^-}$

Ex. 38. 1) $\mathrm{KNO_3}$; KCN ; $\mathrm{Na_2CO_3}$; $\mathrm{NH_4Br}$; $\mathrm{CaF_2}$; $\mathrm{CH_3COONH_4}$.

2. A : neutre (ions $\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{NO_3^-}$ indifférents) ; B, C et E : basiques (les anions $\mathrm{CN^-}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$, $\mathrm{F^-}$ captent un proton à l'eau) ; D : acide (l'ion $\mathrm{NH_4^+}$ cède un proton à l'eau) ; F : on ne peut pas conclure immédiatement, car l'ion ammonium est un acide et l'ion éthanoate une base.
3. $\mathrm{KNO_3 \rightarrow K^+ + NO_3^-}$ (pas de réaction acido-basique) ;

$\mathrm{KCN \rightarrow K^+ + CN^-}$ puis $\mathrm{CN^- + H_2O \rightleftarrows HCN + OH^-}$;

$\mathrm{Na_2CO_3} \to 2\,\mathrm{Na^+} + \mathrm{CO_3^{2-}}$ puis $\mathrm{CO_3^{2-}} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HCO_3^-} + \mathrm{OH^-}$;
$\mathrm{NH_4Br} \to \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{Br^-}$ puis $\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+}$;
$\mathrm{CaF_2} \to \mathrm{Ca^{2+}} + 2\,\mathrm{F^-}$ puis $\mathrm{F^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HF} + \mathrm{OH^-}$;
$\mathrm{CH_3COONH_4} \to \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{CH_3COO^-}$ puis $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+}$.

Ex. 39. 1) $\mathrm{CH_3COONa} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{Na^+}$.

2. $\mathrm{pH} > 7$: l'ion éthanoate est une base. Une base forte de même concentration donnerait $\mathrm{pH} = 14 + \log C_b = 12$; or $8{,}4 < 12$: l'ion éthanoate est une **base faible**.
3. Réactions : $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-}$ et $2\,\mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{OH^-}$. L'ion sodium, spectateur, ne réagit pas : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = C_b = 10^{-2}$ mol/L. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-8{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-5{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 10^{-2}$ mol/L. Conservation de la matière : $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = C_b - \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L. (Il faut garder l'expression complète de $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]$ pour ce calcul, sinon on trouverait $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = 0$.)
4. La solution contient des ions éthanoate n'ayant pas réagi : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] \approx C_b$, et seulement $2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L d'acide formé, soit 0,025 % des ions. L'action de l'eau sur l'ion éthanoate n'est pas totale : c'est une base faible.

Ex. 40. 1) $m = C_1 V_1 M = 0{,}100 \times 0{,}500 \times 53{,}5 = 2{,}68$ g. On pèse cette masse, on l'introduit dans une fiole jaugée de 500 mL à l'aide d'un entonnoir, on ajoute de l'eau distillée jusqu'aux deux tiers, on agite jusqu'à dissolution complète, puis on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.

2. $\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+}$.
3. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-5{,}1} = 7{,}94 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}26 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = C_2 = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] + \left[\mathrm{NH_4^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$, avec $\left[\mathrm{OH^-}\right] \ll \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$: $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 9{,}99 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $C_2 = \left[\mathrm{NH_4^+}\right] + \left[\mathrm{NH_3}\right]$, d'où $\left[\mathrm{NH_3}\right] = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 7{,}94 \times 10^{-6}$ mol/L. Il reste presque tous les ions ammonium : leur réaction avec l'eau n'est pas totale, l'ion ammonium est un acide faible (si elle était totale, on aurait $\mathrm{pH} = 2{,}0$).

Ex. 41. 1) $M\left(\mathrm{Na_2SO_3,\ 7H_2O}\right) = 2 \times 23 + 32 + 3 \times 16 + 7 \times 18 = 252$ g/mol ;
$m = CVM = 1{,}00 \times 10^{-2} \times 0{,}2000 \times 252 = 0{,}504$ g.

2. a) $\mathrm{SO_3^{2-}} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HSO_3^-} + \mathrm{OH^-}$.

b) $\mathrm{HSO_3^-/SO_3^{2-}}$.

c) $\mathrm{H_2SO_3}$ (aussi noté $\mathrm{SO_2,\ H_2O}$), du couple $\mathrm{H_2SO_3/HSO_3^-}$: l'ion $\mathrm{HSO_3^-}$ est un ampholyte.

3. S_2 est une solution basique : son pH est supérieur à 7 (Ariane a tort). La dilution rapproche le pH de 7 : il est inférieur à 9,6 (Thierry a tort). C'est **Adama** qui a raison (9,1 : le pH a baissé de moins d'une unité, comme pour une base faible).

Ex. 42. 1) a) $\mathrm{HOOC-COOH + H_2O \rightleftarrows HOOC-COO^- + H_3O^+}$.

b) Couple $\mathrm{HOOC-COOH/HOOC-COO^-}$.

2. a) $\mathrm{^-OOC-COO^-}$ (ion oxalate, $\mathrm{C_2O_4^{2-}}$), dans le couple $\mathrm{HOOC-COO^-/^-OOC-COO^-}$.

b) L'ion hydrogénooxalate $\mathrm{HOOC-COO^-}$ est la base du premier couple et l'acide du second : c'est un ampholyte.

3. Une solution acide diluée a un pH inférieur à 7 : 7,1 est exclu. Diluer une solution acide fait monter son pH : 0,8 est exclu. Pour un acide fort, une dilution au dixième augmenterait le pH d'une unité (2,3) ; pour un acide faible, l'augmentation est plus petite. Le pH de S_2 est **2,1**.

Ex. 43. 1) Un ampholyte est une espèce qui est l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Une réaction acido-basique est un transfert de proton $\mathrm{H^+}$ entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple.

2. L'ion ammonium cède un proton à l'eau, $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$: l'eau capte ce proton, elle joue le rôle d'une base.
3. a) L'ammoniac est une base (il capte un proton pour donner $\mathrm{NH_4^+}$). C'est une base faible : sa solution à 10^{-2} mol/L a un pH (10,6, voir l'exemple résolu 2 de la leçon 2) inférieur à $14 + \log C_2 = 12$; c'est aussi la base conjuguée de l'acide faible $\mathrm{NH_4^+}$.

b) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$.

c) L'eau cède un proton : elle joue le rôle d'un acide.

d) $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$.

4. L'eau est base dans une réaction et acide dans l'autre : c'est un ampholyte (espèce amphotère).

Ex. 44. 1) a) Une base est une espèce chimique capable de capter un proton $\mathrm{H^+}$.

b) Une base forte de même concentration aurait $\mathrm{pH} = 14 + \log C_1 = 12$. Or $10{,}6 < 12$: l'ammoniac est une base faible.

c) Un couple acide/base est formé d'un acide et de la base qu'il donne en cédant un proton, liés par $\mathrm{acide \rightleftarrows base + H^+}$. Une réaction acido-basique est un transfert de proton de l'acide d'un couple à la base d'un autre couple.

d) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$; couples $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ et $\mathrm{H_2O/OH^-}$.

e) $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{\mathrm{pH}-14} = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L $\approx \left[\mathrm{NH_4^+}\right]$; $\alpha_1 = \dfrac{\left[\mathrm{NH_4^+}\right]}{C_1} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 4{,}0$ %.

2. a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-10{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-3{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-4}$ mol/L ; électroneutralité : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx 1{,}26 \times 10^{-4}$ mol/L ; conservation : $\left[\mathrm{NH_3}\right] = 10^{-3} - 1{,}26 \times 10^{-4} = 8{,}74 \times 10^{-4}$ mol/L.

b) $\alpha_2 = \dfrac{1{,}26 \times 10^{-4}}{10^{-3}} = 12{,}6$ %.

c) $[NH_3] = 8{,}74 \times 10^{-4}$ mol/L $\neq 0$: il reste des molécules d'ammoniac qui n'ont pas réagi. Une réaction limitée s'est produite : l'ammoniac est une base faible, et l'équation s'écrit avec une double flèche.

3. $\alpha_2 > \alpha_1$: la dilution favorise l'ionisation de l'ammoniac.

Ex. 45. 1) Une base forte de même concentration donnerait $\text{pH} = 14 + \log C_1 = 12$. Or $\text{pH}_1 = 11{,}3 < 12$: l'éthylamine n'est pas une base forte, c'est une base faible.

2. $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftarrows C_2H_5NH_3^+ + OH^-$; couple $C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2$ (le second couple est H_2O/OH^-).
3. $[H_3O^+] = 10^{-11{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[OH^-] = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[C_2H_5NH_3^+] \approx [OH^-] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[C_2H_5NH_2] = C_1 - [C_2H_5NH_3^+] = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. $\beta_1 = \dfrac{[C_2H_5NH_3^+]}{C_1} = 0{,}20$, soit 20 %.
4. Le volume passe de 50,0 mL à 500 mL : $C_2 = \dfrac{C_1}{10} = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L. $[H_3O^+] = 2{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[OH^-] \approx [C_2H_5NH_3^+] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[C_2H_5NH_2] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\beta_2 = 0{,}50$, soit 50 %.
5. $\beta_2 > \beta_1$: la dilution favorise la protonation d'une base faible.

Ex. 46. 1) a) $M(NH_4Cl) = 53{,}5$ g/mol ; $m = C_1VM = 10^{-2} \times 0{,}500 \times 53{,}5 = 0{,}268$ g.

b) $[H_3O^+] = 10^{-5{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[OH^-] = 4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[Cl^-] = C_1 = 10^{-2}$ mol/L ; $[NH_4^+] = [Cl^-] - [H_3O^+] + [OH^-] \approx 10^{-2}$ mol/L ;
$[NH_3] = C_1 - [NH_4^+] \approx [H_3O^+] = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L. $\alpha = \dfrac{[NH_3]}{C_1} = 2{,}5 \times 10^{-4}$, soit 0,025 %.

2. a) $[OH^-] = 10^{10{,}9-14} = 7{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L $\approx [NH_4^+] = \alpha C_2$, d'où $C_2 = \dfrac{7{,}94 \times 10^{-4}}{0{,}02} = 3{,}97 \times 10^{-2}$ mol/L, soit environ $4{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) On admet que le volume de la solution reste 1 L : $n = 3{,}97 \times 10^{-2}$ mol,
$V = nV_m = 3{,}97 \times 10^{-2} \times 24 = 0{,}95$ L.

3. a) $C_6H_5COONa \xrightarrow{\text{eau}} C_6H_5COO^- + Na^+$.

b) Une base forte à 10^{-2} mol/L aurait $\text{pH} = 14 + \log C_3 = 12$; or $8{,}1 < 12$: l'ion benzoate est une base faible.

c) L'ion benzoate $C_6H_5COO^-$ (l'ion sodium est indifférent).

d) $C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-$.

e) $[H_3O^+] = 10^{-8{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[OH^-] = 1{,}26 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[Na^+] = 10^{-2}$ mol/L ;
$[C_6H_5COO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] - [OH^-] \approx 10^{-2}$ mol/L ;
$[C_6H_5COOH] = [OH^-] - [H_3O^+] \approx 1{,}26 \times 10^{-6}$ mol/L.

Ex. 47. 1) a) Un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H^+.

b) $-\log C_1 = -\log\left(9{,}8 \times 10^{-3}\right) = 2{,}0 < 2{,}6$: le pH est supérieur à $-\log C_1$, l'acide fluorhydrique est **faible**.

c) $\mathrm{HF + H_2O \rightleftarrows F^- + H_3O^+}$.

d) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ;
$[\mathrm{F^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{HF}] = 9{,}8 \times 10^{-3} - 2{,}5 \times 10^{-3} = 7{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

e) Le coefficient de dissociation est le quotient de la quantité d'acide ayant réagi avec l'eau par la quantité d'acide introduite : $\alpha_1 = \dfrac{[\mathrm{F^-}]}{C_1} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{9{,}8 \times 10^{-3}} = 0{,}26$, soit 26 %.

2. a) $C_2 = \dfrac{9{,}8 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-3}}{2} = 4{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}8} = 1{,}58 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 6{,}3 \times 10^{-9}$ mol/L ;
$[\mathrm{F^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] = 1{,}58 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{HF}] = 4{,}9 \times 10^{-6} - 1{,}58 \times 10^{-6} = 3{,}3 \times 10^{-6}$ mol/L.

c) $\alpha_2 = \dfrac{1{,}58 \times 10^{-6}}{4{,}9 \times 10^{-6}} = 0{,}32$, soit 32 %.

3. $\alpha_2 > \alpha_1$: la dilution favorise l'ionisation du fluorure d'hydrogène.

Ex. 48. 1) $m = C_1 V M = 10^{-2} \times 0{,}500 \times 122 = 0{,}61$ g.

2. Si l'acide était fort, on aurait $\mathrm{pH} = -\log C_1 = 2{,}0$. Or $\mathrm{pH} = 3{,}1 > 2{,}0$, soit $[\mathrm{H_3O^+}] < C_1$: l'acide benzoïque est un acide faible.
3. $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$. La base conjuguée est l'ion benzoate $\mathrm{C_6H_5COO^-}$. Couples : $\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}$ et $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$.
4. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{7{,}9 \times 10^{-4}} = 1{,}3 \times 10^{-11}$ mol/L.
   Electroneutralité : $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 7{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L. Conservation de la matière : $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 10^{-2} - 7{,}9 \times 10^{-4} = 9{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L.
5. $\alpha = \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{C_1} = \dfrac{7{,}9 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 7{,}9 \times 10^{-2}$, soit 7,9 %.
6. a) $C_2 = \dfrac{C_1 \times 1}{50} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

b) Pour un acide fort de cette concentration, $\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}0 \times 10^{-4}\right) = 3{,}7$. L'acide benzoïque étant faible, son pH est supérieur à $-\log C_2$: c'est **4,1**.

7. Une base forte de concentration 2×10^{-3} mol/L aurait $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2 \times 10^{-3}\right) = 11{,}3$. L'ion benzoate, base conjuguée d'un acide faible, est une base faible : sa réaction avec l'eau est partielle, $[\mathrm{OH^-}] < C$ et $\mathrm{pH} < 11{,}3$. Le pH **ne peut pas** être égal à 11,3.

Ex. 49. 1) $-\log C_2 = 2 < \mathrm{pH} = 2{,}9$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L $< C_2$, la réaction avec l'eau est partielle : l'acide méthanoïque est faible.

2. $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$.

3. Valeurs de $-\log C$: 1,3 ; 2,0 ; 2,3 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0. Voir la figure 8 : points de l'acide méthanoïque reliés par une courbe régulière, droite $\mathrm{pH} = -\log C$ en dessous.

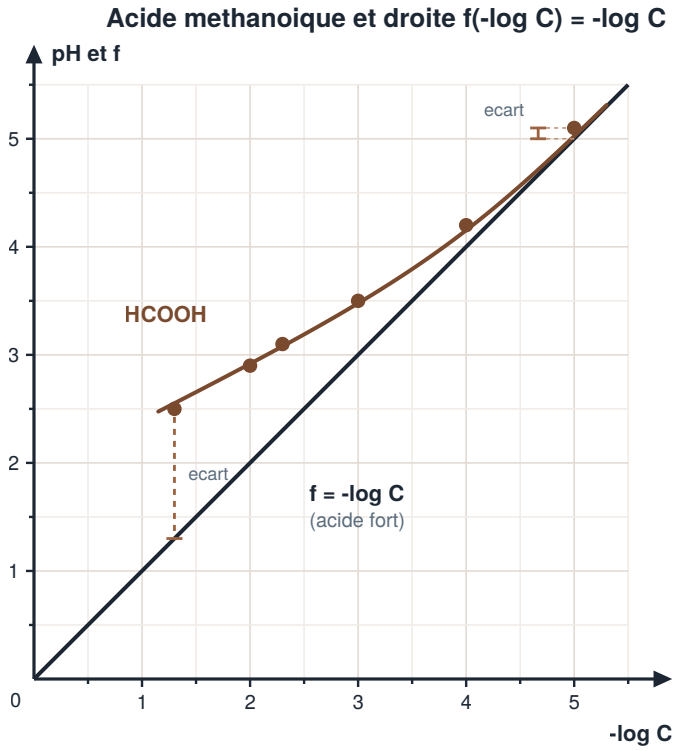


Figure 8 : Points de l'acide méthanoïque et droite $f\,(-\log C) = -\log C$: l'écart entre la courbe et la droite diminue quand on dilue.

4. Quand $-\log C$ augmente (dilution), l'écart $\mathrm{pH} - (-\log C)$ diminue : 1,2 pour S_1, 0,9 pour S_2, 0,5 pour S_4, 0,1 seulement pour S_6. La courbe rejoint la droite $\mathrm{pH} = -\log C$, qui est celle d'un acide fort : très dilué, l'acide méthanoïque est presque totalement dissocié (coefficient de dissociation 6,3 % pour S_1, 79 % pour S_6).
5. La réaction $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$ forme des ions méthanoate. Quantité d'acide apportée : $10^{-2} \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Quantités égales : $n(\mathrm{HCOO^-}) = n(\mathrm{HCOOH}) = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Electroneutralité : $n(\mathrm{HCOO^-}) = n(\mathrm{Na^+}) + n(\mathrm{H_3O^+})$ (les ions $\mathrm{OH^-}$ sont négligeables). En négligeant aussi $\mathrm{H_3O^+}$: $CV = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol, d'où $V = 10$ mL. Calcul plus précis : $n(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-3{,}75} \times (0{,}020 + V)$, soit $10^{-2}V + 1{,}78 \times 10^{-4}\,(0{,}020 + V) = 1{,}0 \times 10^{-4}$, d'où $V = 9{,}5$ mL.

Ex. 50. 1) Le flacon 4 (pH 7) est neutre : solution B ($\mathrm{K^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ indifférents). Les flacons 2 et 5 sont acides ; l'acide le plus fort (réaction totale avec l'eau) donne le pH le plus bas : flacon 2 = E (acide chlorhydrique), flacon 5 = A (chlorure d'ammonium, acide faible). Les flacons 1 et 3 sont basiques ; la base forte donne le pH le plus élevé : flacon 1 = C (soude), flacon 3 = D (ammoniac, base faible). Bilan : 1 (C) ; 2 (E) ; 3 (D) ; 4 (B) ; 5 (A).

2. E est un acide fort : $C = 10^{-\mathrm{pH}(E)} = 10^{-2}$ mol/L (vérification avec C : $\mathrm{pH} = 14 + \log 10^{-2} = 12$).
3. a) $\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+}$.

b) $[H_3O^+] = 10^{-5,6} = 2,5 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[OH^-] = 4,0 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[Cl^-] = 10^{-2}$ mol/L ; $[NH_4^+] \approx 10^{-2}$ mol/L ; $[NH_3] \approx 2,5 \times 10^{-6}$ mol/L.

c) $\alpha = \dfrac{[NH_3]}{C} = 2,5 \times 10^{-4}$, soit 0,025 %.

4. a) $NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-$.

b) $[NH_4^+] = \alpha C' = 0,126 \times 10^{-3} = 1,26 \times 10^{-4}$ mol/L ; électroneutralité avec $[H_3O^+]$ négligeable : $[OH^-] = [NH_4^+] = 1,26 \times 10^{-4}$ mol/L ; conservation :

$[NH_3] = 10^{-3} - 1,26 \times 10^{-4} = 8,74 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[H_3O^+] = \dfrac{10^{-14}}{1,26 \times 10^{-4}} = 7,9 \times 10^{-11}$ mol/L.

c) $pH = -\log\left(7,9 \times 10^{-11}\right) = 10,1$.

Ex. 51. 1) $[H_3O^+] = 10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = 10^{-11}$ mol/L ; électroneutralité : $[Cl^-] = [H_3O^+] - [OH^-] \approx 10^{-3}$ mol/L. L'acide chlorhydrique étant fort, $n(HCl) = n(Cl^-) = 10^{-3} \times 0,200 = 2,0 \times 10^{-4}$ mol, d'où $V = 2,0 \times 10^{-4} \times 22,4 = 4,48 \times 10^{-3}$ L $= 4,48$ cm^3.

2. Apportés : $10^{-3} \times 0,010 = 1,0 \times 10^{-5}$ mol. Dans S_1 : $10^{-3,7} \times 0,050 = 1,0 \times 10^{-5}$ mol. Les quantités sont égales : les ions Na^+ et Cl^- ajoutés n'ont pas réagi, il y a eu une simple dilution.
3. a) Dans S_2 : $10^{-6,4} \times 0,050 = 2,0 \times 10^{-8}$ mol, contre $1,0 \times 10^{-5}$ mol apportées. Les ions hydronium ont presque tous disparu : ils ont réagi avec les ions éthanoate, base du couple CH_3COOH/CH_3COO^- : $CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$.

b) H_3O^+, OH^-, CH_3COO^-, CH_3COOH, Na^+, Cl^-, H_2O.

c) $[H_3O^+] = 4,0 \times 10^{-7}$ mol/L ; $[OH^-] = 2,5 \times 10^{-8}$ mol/L ; $[Na^+] = \dfrac{10^{-2} \times 40}{50} = 8,0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[Cl^-] = \dfrac{10^{-3} \times 10}{50} = 2,0 \times 10^{-4}$ mol/L ; électroneutralité : $[CH_3COO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] - [Cl^-] - [OH^-] \approx 7,8 \times 10^{-3}$ mol/L ; conservation : $[CH_3COOH] = 8,0 \times 10^{-3} - 7,8 \times 10^{-3} = 2,0 \times 10^{-4}$ mol/L.

Ex. 52. 1) a) $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$.

b) $HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+$.

2. a) $C_1 = \dfrac{V_0}{V_m V} = \dfrac{0,112}{22,4 \times 0,500} = 1,0 \times 10^{-2}$ mol/L ; acide fort : $pH_1 = -\log C_1 = 2,0$.

b) $pH_1 < pH_2$ pour la même concentration : l'acide méthanoïque libère moins d'ions hydronium, c'est un acide faible.

3. a) $C_S = 5,0 \times 10^{-3}$ mol/L. $[H_3O^+] = 10^{-3,1} = 7,9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[OH^-] = 1,3 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[HCOO^-] \approx 7,9 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[HCOOH] = 5,0 \times 10^{-3} - 7,9 \times 10^{-4} = 4,2 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $[H_3O^+] = 10^{-7,7} = 2,0 \times 10^{-8}$ mol/L ; $[OH^-] = 5,0 \times 10^{-7}$ mol/L ; $[Na^+] = 5,0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[HCOO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] - [OH^-] \approx 5,0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[HCOOH] = 5,0 \times 10^{-3} - [HCOO^-] = [OH^-] - [H_3O^+] = 4,8 \times 10^{-7}$ mol/L.

c) $n_i(\mathrm{HCOOH}) = 10^{-2} \times 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n_S = 4{,}2 \times 10^{-3} \times 0{,}040 = 1{,}7 \times 10^{-4}$ mol ; $n_{S'} = 4{,}8 \times 10^{-7} \times 0{,}040 = 1{,}9 \times 10^{-8}$ mol. Dans S, $n_S \approx n_i$: simple dilution (seule l'ionisation partielle a un peu progressé). Dans S', $n_{S'} \ll n_i$: l'acide méthanoïque a réagi avec les ions hydroxyde, $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$.

Ex. 53. 1) a) $\mathrm{pH}(S_1) = 2{,}9 > -\log C = 2$: l'acide méthanoïque est faible, sa dissociation n'est pas totale. $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_3O^+}$.

b) $n_1(\mathrm{H_3O^+}) = V_1 \times 10^{-\mathrm{pH}} = 0{,}020 \times 1{,}26 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 10^{-5}$ mol ; $n_1(\mathrm{OH^-}) = 1{,}6 \times 10^{-13}$ mol, négligeable. Electroneutralité : $n_1(\mathrm{HCOO^-}) = 2{,}5 \times 10^{-5}$ mol. Conservation : $n_1(\mathrm{HCOOH}) = CV_1 - n_1(\mathrm{HCOO^-}) = 2{,}0 \times 10^{-4} - 2{,}5 \times 10^{-5} = 1{,}75 \times 10^{-4}$ mol.

2. a) Base forte : $\mathrm{pH} = 14 + \log C = 12$.

b) $n_2(\mathrm{OH^-}) = CV_2 = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol.

3. a) $C_3 = \dfrac{CV_1}{V_3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $n_3(\mathrm{H_3O^+}) = 0{,}040 \times 10^{-3{,}1} = 3{,}2 \times 10^{-5}$ mol $= n_3(\mathrm{HCOO^-})$; $n_3(\mathrm{HCOOH}) = 2{,}0 \times 10^{-4} - 3{,}2 \times 10^{-5} = 1{,}68 \times 10^{-4}$ mol.

c) $n_3(\mathrm{HCOO^-}) > n_1(\mathrm{HCOO^-})$ et $n_3(\mathrm{HCOOH}) < n_1(\mathrm{HCOOH})$ pour la même quantité d'acide : la dilution favorise la dissociation de l'acide méthanoïque.

4. a) $n_4(\mathrm{H_3O^+}) = 0{,}025 \times 10^{-3{,}3} = 1{,}25 \times 10^{-5}$ mol ; $n_4(\mathrm{OH^-}) = 0{,}025 \times 10^{-10{,}7} = 5{,}0 \times 10^{-13}$ mol ; $n_4(\mathrm{Na^+}) = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol. Electroneutralité : $n_4(\mathrm{HCOO^-}) \approx n_4(\mathrm{Na^+}) + n_4(\mathrm{H_3O^+}) = 6{,}25 \times 10^{-5}$ mol ; conservation : $n_4(\mathrm{HCOOH}) = 2{,}0 \times 10^{-4} - 6{,}25 \times 10^{-5} = 1{,}38 \times 10^{-4}$ mol.

b) $n_4(\mathrm{OH^-}) \ll n_2(\mathrm{OH^-})$; $n_4(\mathrm{HCOOH}) < n_1(\mathrm{HCOOH})$; $n_4(\mathrm{HCOO^-}) > n_1(\mathrm{HCOO^-})$.

c) Les espèces dont la quantité a diminué ont réagi : $\mathrm{OH^-}$ et HCOOH.

d) Il ne reste que $5{,}0 \times 10^{-13}$ mol d'ions hydroxyde sur $5{,}0 \times 10^{-5}$ mol apportées : la totalité des ions $\mathrm{OH^-}$ a réagi, la réaction est totale.

e) L'un des produits est $\mathrm{HCOO^-}$, dont la quantité a augmenté ; l'autre est l'eau : $\mathrm{HCOOH} + \mathrm{OH^-} \rightarrow \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{H_2O}$.

Ex. 54. 1) a) $m = CVM = 0{,}100 \times 0{,}500 \times 53{,}5 = 2{,}68$ g.

b) $\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+}$ (après la dissolution $\mathrm{NH_4Cl} \rightarrow \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{Cl^-}$).

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}3 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 0{,}100$ mol/L ; $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx 0{,}100$ mol/L ; $[\mathrm{NH_3}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L.

2. a) $n(\mathrm{NH_4^+}) = CV = 0{,}100 \times 20{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}00 \times 10^{-3}$ mol.

b) $n(\mathrm{OH^-}) = C'V' = 0{,}200 \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

3. a) $V_f = 25{,}0$ cm^3. $n(\mathrm{OH^-}) = 10^{9{,}2-14} \times 0{,}025 = 4{,}0 \times 10^{-7}$ mol. Electroneutralité : $n(\mathrm{NH_4^+}) + n(\mathrm{Na^+}) + n(\mathrm{H_3O^+}) = n(\mathrm{Cl^-}) + n(\mathrm{OH^-})$, d'où $n(\mathrm{NH_4^+}) \approx 2{,}00 \times 10^{-3} - 1{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

b) On avait introduit $2{,}00 \times 10^{-3}$ mol de $\mathrm{NH_4^+}$ et $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol de $\mathrm{OH^-}$; il reste $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol de $\mathrm{NH_4^+}$ et seulement $4{,}0 \times 10^{-7}$ mol de $\mathrm{OH^-}$: les deux ions ont disparu en même quantité, une réaction a eu lieu.

c) $\mathrm{NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 + H_2O}$. Les ions hydroxyde, réactif en défaut, ont presque entièrement disparu (il en reste 0,04 %) : la réaction est pratiquement totale.

Ex. 55. 1) a) $\mathrm{C_6H_5COONa \rightarrow C_6H_5COO^- + Na^+}$.

b) Une base forte de même concentration aurait $\mathrm{pH} = 14 + \log C_B = 12$. Or $8{,}1 < 12$: l'ion benzoate ne réagit que partiellement avec l'eau, c'est une base faible.

c) $\mathrm{C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-}$.

d) Espèces : $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, $\mathrm{C_6H_5COOH}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_2O}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}3 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{C_6H_5COOH}] \approx \left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}3 \times 10^{-6}$ mol/L.

2. a) $n_i(\mathrm{H_3O^+}) = C_A V_A = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n_i(\mathrm{C_6H_5COO^-}) = C_B V_B = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol.

b) $n_C(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-3{,}7} \times 0{,}045 = 9{,}0 \times 10^{-6}$ mol. Electroneutralité : $n_C(\mathrm{C_6H_5COO^-}) = n_C(\mathrm{H_3O^+}) + n(\mathrm{Na^+}) - n(\mathrm{Cl^-}) - n_C(\mathrm{OH^-}) = 9{,}0 \times 10^{-6} + 2{,}5 \times 10^{-4} - 2{,}0 \times 10^{-4} = 5{,}9 \times 10^{-5}$ mol ($\mathrm{OH^-}$ négligeable). Conservation : $n_C(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 2{,}5 \times 10^{-4} - 5{,}9 \times 10^{-5} = 1{,}9 \times 10^{-4}$ mol.

c) Ions hydronium disparus : $2{,}0 \times 10^{-4} - 9{,}0 \times 10^{-6} = 1{,}9 \times 10^{-4}$ mol ; ions benzoate disparus : $1{,}9 \times 10^{-4}$ mol ; acide benzoïque formé : $1{,}9 \times 10^{-4}$ mol. Il a disparu autant de $\mathrm{H_3O^+}$ que de $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, et il s'est formé la même quantité d'acide : une réaction s'est produite entre ces deux ions.

d) $\alpha_1 = \dfrac{1{,}91 \times 10^{-4}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 76$ % ; $\alpha_2 = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4} - 9{,}0 \times 10^{-6}}{2{,}0 \times 10^{-4}} = 96$ %. Les ions benzoate étaient en excès par rapport aux ions hydronium : ils ne peuvent pas tous réagir, d'où $\alpha_1 < \alpha_2$.

e) $\mathrm{C_6H_5COO^- + H_3O^+ \rightarrow C_6H_5COOH + H_2O}$ (réaction quasi totale vis-à-vis de $\mathrm{H_3O^+}$).

Ex. 56. 1) $M = 144$ g/mol ; $n = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}26 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}26 \times 10^{-6}$ mol/L. Pourcentage d'ions benzoate protonés : $\alpha_1 = \dfrac{1{,}26 \times 10^{-6}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}3 \times 10^{-4}$, soit 0,013 %.

2. a) $n(\mathrm{Cl^-}) = 1 \times 0{,}5 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol, $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] - \left[\mathrm{Cl^-}\right] - \left[\mathrm{OH^-}\right] = 5{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L ;

conservation : $[C_6H_5COOH] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 5{,}1 \times 10^{-3} = 4{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L.
$\alpha_2 = \dfrac{4{,}9 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 49$ %, soit environ 50 %.

b) $\alpha_2 \gg \alpha_1$: l'apport d'ions hydronium déplace l'équilibre $C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-$ dans le sens de la formation de l'acide benzoïque (réaction $C_6H_5COO^- + H_3O^+ \rightarrow C_6H_5COOH + H_2O$).

Ex. 57. 1) $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftarrows C_2H_5NH_3^+ + OH^-$. $[OH^-] = 10^{-2{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L $\approx [C_2H_5NH_3^+]$; proportion ayant réagi : $\dfrac{6{,}3 \times 10^{-3}}{0{,}1} = 6{,}3$ %.
$[C_2H_5NH_2] = 0{,}1 - 6{,}3 \times 10^{-3} = 9{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L ; dans 30 cm^3 : $9{,}4 \times 10^{-2} \times 0{,}030 = 2{,}8 \times 10^{-3}$ mol.

2. Volume total 40 cm^3. $[Cl^-] = \dfrac{0{,}2 \times 10}{40} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[OH^-] = 10^{-3}$ mol/L ; électroneutralité : $[C_2H_5NH_3^+] = [Cl^-] + [OH^-] - [H_3O^+] = 5{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation de l'élément azote : $[C_2H_5NH_2] + [C_2H_5NH_3^+] = \dfrac{0{,}1 \times 30 + 0{,}2 \times 10}{40} = 0{,}125$ mol/L, d'où $[C_2H_5NH_2] = 7{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L et $n_2 = 7{,}4 \times 10^{-2} \times 0{,}040 = 3{,}0 \times 10^{-3}$ mol.

n_2 est à peine supérieur à n_1 : aucune réaction entre deux couples différents ne s'est produite (l'éthylamine et l'ion éthylammonium sont les deux formes d'un même couple), et la quantité d'éthylamine est presque inchangée. La légère augmentation montre que l'apport d'ions éthylammonium a fait reculer l'équilibre $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftarrows C_2H_5NH_3^+ + OH^-$ dans le sens inverse ; la proportion de molécules d'éthylamine ayant réagi avec l'eau tombe de 6,3 % à environ 1,3 % ($\dfrac{1{,}0 \times 10^{-3}}{7{,}5 \times 10^{-2}}$, l'éthylamine apportée valant $\dfrac{0{,}1 \times 30}{40} = 7{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L).

Ex. 58. 1) a) $-\log C = 2 < 3{,}46$: l'acide propanoïque est faible.
b) $C_2H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_2H_5COO^- + H_3O^+$.
c) $[H_3O^+] = 10^{-3{,}46} = 3{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[OH^-] = 2{,}9 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[C_2H_5COO^-] \approx 3{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[C_2H_5COOH] = 10^{-2} - 3{,}5 \times 10^{-4} = 9{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L.

2. a) $C_2H_5COONa \xrightarrow{\text{eau}} C_2H_5COO^- + Na^+$.

b) L'ion propanoate : $C_2H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_2H_5COOH + OH^-$.

c) L'ion sodium n'a aucune action sur l'eau : c'est un ion indifférent (spectateur).

d) $[H_3O^+] = 10^{-8{,}45} = 3{,}5 \times 10^{-9}$ mol/L ; $[OH^-] = 2{,}8 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[Na^+] = 10^{-2}$ mol/L ; $[C_2H_5COO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] - [OH^-] \approx 10^{-2}$ mol/L ; $[C_2H_5COOH] = [OH^-] - [H_3O^+] \approx 2{,}8 \times 10^{-6}$ mol/L.

3. Volume total 50 mL. $[H_3O^+] = 10^{-4{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[OH^-] = 5{,}0 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[Na^+] = \dfrac{10^{-2} \times 20}{50} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité : $[C_2H_5COO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] - [OH^-] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation :

$[C_2H_5COOH] + [C_2H_5COO^-] = \dfrac{10^{-2} \times 30 + 10^{-2} \times 20}{50} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, d'où $[C_2H_5COOH] = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

Ex. 59. 1) a) $M(C_2H_5COOH) = 3 \times 12 + 6 \times 1 + 2 \times 16 = 74$ g/mol. $C_0 = \dfrac{n}{V} = \dfrac{1{,}11}{74 \times 0{,}150} = 0{,}10$ mol/L. Si l'acide était fort, le pH vaudrait $-\log C_0 = 1{,}0$. Or le pH mesuré est $2{,}45 > 1{,}0$, c'est-à-dire $[H_3O^+] = 10^{-2{,}45} = 3{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L $< C_0$: la réaction avec l'eau n'est pas totale. **L'acide propanoïque est un acide faible.**

b) $C_2H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_2H_5COO^- + H_3O^+$.

c) Les espèces présentes sont H_2O, C_2H_5COOH, $C_2H_5COO^-$, H_3O^+ et OH^-.

$[H_3O^+] = 3{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}5 \times 10^{-3}} = 2{,}8 \times 10^{-12}$ mol/L, ultraminoritaire.

Electroneutralité : $[C_2H_5COO^-] = [H_3O^+] - [OH^-] \approx 3{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[C_2H_5COOH] = C_0 - [C_2H_5COO^-] = 0{,}100 - 0{,}0035 = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

d) $\alpha_1 = \dfrac{[C_2H_5COO^-]}{C_0} = \dfrac{3{,}5 \times 10^{-3}}{0{,}10} = 0{,}035$, soit 3,5 %.

2. a) Vérification de C_2 : le volume de S est $150 + 100 = 250$ mL, donc $C_2 = \dfrac{0{,}10 \times 0{,}150}{0{,}250} = 0{,}060$ mol/L, valeur de l'énoncé.

$[C_2H_5COO^-] = \alpha_2 C_2 = 0{,}0167 \times 0{,}060 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. L'électroneutralité, avec $[OH^-]$ négligeable, donne $[H_3O^+] \approx 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L (soit un pH de 3,0). Puis $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L et $[C_2H_5COOH] = 0{,}060 - 0{,}0010 = 5{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) La dilution fait baisser la concentration en ions hydronium (de $3{,}5 \times 10^{-3}$ à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L) : la solution devient moins acide. Selon le cours (leçon 1), elle fait aussi **augmenter** le coefficient d'ionisation : l'acide faible s'ionise proportionnellement davantage quand on le dilue, car la dilution déplace l'équilibre $C_2H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_2H_5COO^- + H_3O^+$ dans le sens direct.

Remarque sur les données : avec le pH de 2,45 de l'énoncé, on trouve $\alpha_1 = 3{,}5\ \% > \alpha_2 = 1{,}67\ \%$, ce qui irait en sens contraire du cours. Les deux valeurs ne sont donc pas tout à fait compatibles entre elles ; un pH de S_0 voisin de 2,9 (soit $\alpha_1 \approx 1{,}3\ \%$) donnerait $\alpha_1 < \alpha_2$, comme le prévoit le cours.

Ex. 60. 1) a) Si le méthanoate de sodium était une base forte, le pH vaudrait $14 + \log C = 14 - 2 = 12$. Or le pH mesuré est 7,9 < 12 : $[OH^-] = 10^{-(14-7{,}9)} = 7{,}9 \times 10^{-7}$ mol/L est très inférieure à C. La réaction de l'ion méthanoate avec l'eau n'est pas totale : **le méthanoate de sodium est une base faible.**

b) Dissolution totale du sel : $HCOONa \rightarrow HCOO^- + Na^+$.

Réaction de la base avec l'eau : $HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-$.

Autoprotolyse de l'eau : $2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-$.

c) Les espèces présentes sont H_2O, Na^+, $HCOO^-$, $HCOOH$, OH^- et H_3O^+.

$[H_3O^+] = 10^{-7,9} = 1{,}3 \times 10^{-8}$ mol/L ; $[OH^-] = 10^{-6,1} = 7{,}9 \times 10^{-7}$ mol/L ;
$[Na^+] = C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Electroneutralité : $[Na^+] + [H_3O^+] = [HCOO^-] + [OH^-]$, d'où
$[HCOO^-] = 1{,}0 \times 10^{-2} + 1{,}3 \times 10^{-8} - 7{,}9 \times 10^{-7} \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[HCOOH] = C - [HCOO^-] = [OH^-] - [H_3O^+] \approx 7{,}8 \times 10^{-7}$ mol/L.

d) Pourcentage d'ions méthanoate ayant réagi : $\dfrac{[HCOOH]}{C} = \dfrac{7{,}8 \times 10^{-7}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 7{,}8 \times 10^{-5}$, soit
$7{,}8 \times 10^{-3}$ **%** : la réaction est très peu avancée.

2. Le volume du mélange est $20 + 30 = 50$ cm^3.

a) $[H_3O^+] = 10^{-3,6} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[OH^-] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 4{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L.

Les ions sodium sont seulement dilués : $[Na^+] = \dfrac{10^{-2} \times 20}{50} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

Electroneutralité :
$[HCOO^-] = [Na^+] + [H_3O^+] - [OH^-] = 4{,}0 \times 10^{-3} + 2{,}5 \times 10^{-4} = 4{,}25 \times 10^{-3}$ mol/L.

Conservation de la matière : la quantité totale de méthanoate (sous les deux formes) vaut
$10^{-2} \times 0{,}020 + 10^{-2} \times 0{,}030 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol, soit 10^{-2} mol/L dans 50 cm^3. Donc
$[HCOOH] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}25 \times 10^{-3} = 5{,}75 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) Si rien ne s'était passé entre les deux solutions, on retrouverait simplement les quantités apportées, diluées dans 50 cm^3 : $[HCOO^-]_{\text{apporté}} = \dfrac{10^{-2} \times 20}{50} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et
$[HCOOH]_{\text{apporté}} = \dfrac{10^{-2} \times 30}{50} = 6{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

Les valeurs trouvées en a) en diffèrent de $2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L, c'est-à-dire exactement de $[H_3O^+]$: $4{,}25 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-3} + 2{,}5 \times 10^{-4}$ et $5{,}75 \times 10^{-3} = 6{,}0 \times 10^{-3} - 2{,}5 \times 10^{-4}$. Cet écart est dû à la seule ionisation, très limitée, de l'acide méthanoïque, $HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+$, qui produit les ions H_3O^+ mesurés par le pH. Les ions méthanoate apportés n'ont donc pas été consommés, et l'acide n'a perdu que 4 % de ses molécules en s'ionisant : aucune réaction n'a eu lieu entre les deux espèces, qui appartiennent d'ailleurs au même couple $HCOOH/HCOO^-$. **Le mélange est inerte.**

Ex. 61. 1) a) $C_6H_5COONa \xrightarrow{H_2O} C_6H_5COO^- + Na^+$.

b) On plonge deux électrodes dans la solution, reliées à un générateur et à une lampe (ou à un conductimètre) : la lampe brille, le conductimètre indique une conductivité non nulle. La solution conduit le courant, ce qui prouve qu'elle contient des ions.

c) On trempe un fil de platine propre dans la solution et on le porte dans la flamme d'un bec : la flamme prend une couleur **jaune orangé**, caractéristique des ions Na^+.

d) Le BBT est bleu pour un pH supérieur à 7,6 : la solution est **basique**, donc $\left[\mathrm{OH^-}\right] > \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$. Or le sel ne contient ni acide ni base d'Arrhenius : c'est l'ion benzoate $\mathrm{C_6H_5COO^-}$ qui, en captant un proton de l'eau, libère des ions hydroxyde. L'ion benzoate est une base.

2. a) La dilution décuple le volume et divise la concentration par 10. Pour une base forte, $\mathrm{pH} = 14 + \log C$ diminue alors d'exactement 1 unité : c'est le cas de S_1 (12,7 devient 11,7). Pour une base faible, la dilution augmente le coefficient d'ionisation et le pH diminue de moins d'une unité : c'est le cas de S_2 (8,5 devient 8). **S_1 est la solution d'hydroxyde de sodium ; S_2 est la solution de benzoate de sodium.**

b) S_1 est une solution de base forte : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C = 10^{12{,}7-14} = 10^{-1{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. $C = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L.** (Vérification : après dilution, $C/10 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L donne $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 11{,}7$.)

c) Dans S_2, de concentration apportée $C = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, on a $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{8{,}5-14} = 3{,}2 \times 10^{-6}$ mol/L, valeur très inférieure à C. Si la base était forte, le pH vaudrait $14 + \log\left(5{,}0 \times 10^{-2}\right) = 12{,}7$; or il vaut 8,5. Le coefficient d'ionisation $\alpha = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-6}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ est très inférieur à 1 : **le benzoate de sodium est une base faible.**

d) $\mathrm{C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-}$. La double flèche traduit une réaction partielle ; les ions hydroxyde formés expliquent le pH basique.

3. a) Les espèces présentes dans S_2 sont $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, $\mathrm{C_6H_5COOH}$, $\mathrm{OH^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$.

$\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-8{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-5{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = C = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Conservation de la matière : $\left[\mathrm{C_6H_5COOH}\right] = C - \left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx 3{,}2 \times 10^{-6}$ mol/L.

b) Le solvant $\mathrm{H_2O}$ mis à part :

Classe	Espèces	Concentration (mol/L)
Majoritaires	$\mathrm{Na^+}$; $\mathrm{C_6H_5COO^-}$	$5{,}0 \times 10^{-2}$
Minoritaires	$\mathrm{C_6H_5COOH}$; $\mathrm{OH^-}$	$3{,}2 \times 10^{-6}$
Ultraminoritaire	$\mathrm{H_3O^+}$	$3{,}2 \times 10^{-9}$

L'eau est le solvant ($\left[\mathrm{H_2O}\right] \approx 55{,}5$ mol/L). Les ions $\mathrm{OH^-}$ et la molécule $\mathrm{C_6H_5COOH}$ sont minoritaires mais indispensables : ils sont produits en quantités égales par la réaction de l'ion benzoate avec l'eau. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ sont négligeables dans tous les bilans.

Ex. 62. 1) a) $n = \dfrac{12{,}2 \times 10^{-3}}{122} = 1{,}00 \times 10^{-4}$ mol, d'où $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{1{,}00 \times 10^{-4}}{0{,}100} = 1{,}00 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$.

2. a) Les espèces présentes sont $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{C_6H_5COOH}$, $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3,6} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5 \times 10^{-4}} = 4{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{C_6H_5COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$. Comme $[\mathrm{OH^-}]$ est négligeable devant $[\mathrm{H_3O^+}]$, on a $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] \approx 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L.

Conservation de la matière :
$[\mathrm{C_6H_5COOH}] = C - [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 1{,}00 \times 10^{-3} - 2{,}5 \times 10^{-4} = 7{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L.

b) $\alpha = \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{C} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-4}}{1{,}00 \times 10^{-3}} = 0{,}25$, soit **25 %**.

3. Le volume du mélange est $V_m = 100 + 50 = 150$ mL $= 0{,}150$ L. Les espèces présentes sont $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, $\mathrm{C_6H_5COOH}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4,2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{6{,}3 \times 10^{-5}} = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L.

Les ions sodium sont seulement dilués : $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{C' \times 0{,}050}{0{,}150} = \dfrac{2 \times 10^{-3} \times 0{,}050}{0{,}150} = 6{,}7 \times 10^{-4}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{C_6H_5COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où
$[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 6{,}7 \times 10^{-4} + 6{,}3 \times 10^{-5} - 1{,}6 \times 10^{-10} = 7{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L.

Conservation de la matière (les deux formes de l'acide benzoïque) : la quantité totale vaut $1{,}00 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-3} \times 0{,}050 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc
$[\mathrm{C_6H_5COOH}] + [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}150} = 1{,}33 \times 10^{-3}$ mol/L. D'où
$[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 1{,}33 \times 10^{-3} - 7{,}3 \times 10^{-4} = 6{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

Dans le mélange : $[\mathrm{Na^+}] = 6{,}7 \times 10^{-4}$, $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 7{,}3 \times 10^{-4}$, $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 6{,}0 \times 10^{-4}$, $[\mathrm{H_3O^+}] = 6{,}3 \times 10^{-5}$ **et** $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ **mol/L.**

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Loumbila). Un vinaigre à 6 degrés contient 6 g d'acide éthanoïque pour 100 mL, soit $n = \dfrac{6}{60} = 0{,}10$ mol pour 0,100 L : sa concentration apportée vaut 1,0 mol/L. En prélevant 10 mL portés à 1,0 L, Salimata divise cette concentration par cent : $C' = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. L'acide éthanoïque étant un acide faible, on ne peut pas écrire $\mathrm{pH} = -\log C'$; il faut passer par le coefficient de dissociation : $[\mathrm{H_3O^+}] = \alpha C' = 0{,}040 \times 1{,}0 \times 10^{-2} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, soit $\mathrm{pH} = 4 - \log 4 = 4 - 0{,}60 = 3{,}4$. Cette valeur est inférieure à 4,0, donc la fiche sanitaire est respectée. L'affirmation du fournisseur est doublement fausse : diluer ne fait pas disparaître l'acide, et la dilution **augmente** même la proportion de molécules dissociées. **Salimata peut remplir ses bocaux avec le liquide dilué tel quel, dont le pH vaut 3,4, et n'a aucune raison de doubler la dose de vinaigre.** Le nombre de bocaux et le prix du litre de vinaigre sont des données parasites.

Situation 2 (Zorgho). Les deux solides se dissolvent en libérant l'ion sodium, qui est un ion spectateur sans action sur l'eau. La différence vient de l'anion. L'ion chlorure n'échange pas non plus de proton avec l'eau : une solution de chlorure de sodium reste **neutre**, de pH 7,0. L'ion hydrogénocarbonate, lui, est un ampholyte qui appartient aux couples $\mathrm{H_2CO_3/HCO_3^-}$ et $\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$; employé contre l'excès d'acide de l'estomac, il se comporte surtout en base, selon $\mathrm{HCO_3^- + H_2O \rightleftarrows H_2CO_3 + OH^-}$, et la solution obtenue est **basique** : on y mesure un pH voisin de 8,3. Il suffit donc de dissoudre une pincée de chaque poudre dans de l'eau distillée et de mesurer les deux pH. **Adama doit reconnaître le bicarbonate de soude au pH nettement supérieur à 7, de l'ordre de 8,3, et le sel de cuisine au pH égal à 7,0 ; il étiquettera les sachets en conséquence avant de servir son patient.** Le nombre de patients reçus chaque jour et le fait que les deux sachets aient été livrés ensemble sont des données parasites.

Situation 3 (Koubri). Pour supprimer l'odeur, il faut transformer l'ammoniac, qui s'échappe, en ion ammonium, qui reste dans la litière : il faut donc qu'une espèce **cède un proton** à l'ammoniac, qui joue le rôle de base. L'acide éthanoïque du vinaigre est un acide au sens de Brönsted : il réagit selon $\mathrm{CH_3COOH + NH_3 \rightleftarrows CH_3COO^- + NH_4^+}$, transfert de proton entre les couples $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ et $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. Le sel de cuisine, lui, ne libère dans l'eau que des ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$, qui n'échangent aucun proton : une solution de chlorure de sodium reste neutre, de pH 7,0. Ces ions spectateurs ne peuvent rien céder à l'ammoniac. **Fatimata doit pulvériser le vinaigre dilué : son acide cède un proton à l'ammoniac et le transforme en ion ammonium, qui ne s'échappe plus, alors que la saumure, qui ne contient aucun acide, n'aurait aucun effet sur l'odeur.** Le nombre de poulets et le prix du bidon sont des données parasites.

Situation 4 (Koudougou). L'hydroxyde de sodium est une base forte : sa dissolution est totale, $[\mathrm{OH^-}] = C_b$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(5{,}0 \times 10^{-3}\right) = 14 + 0{,}70 - 3 = 11{,}7$, valeur qui respecte le seuil de 11,5. Si l'ammoniac était une base forte, sa solution de même concentration aurait le même pH. Or on mesure 10,5 : $10{,}5 < 11{,}7$, la réaction $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$ est partielle, l'ammoniac est une **base faible**. Le calcul le précise : $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-(14-10{,}5)} = 10^{-3{,}5} = 10^{0{,}5} \times 10^{-4} = 3{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L, et $\dfrac{3{,}2 \times 10^{-4}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}064$: 6,4 % seulement des molécules d'ammoniac ont capté un proton. **Rasmata ne doit pas remplacer la soude par l'ammoniac : à la même concentration, son bain n'aurait qu'un pH de 10,5, inférieur au seuil de 11,5, parce que l'ammoniac est une base faible.** Le prix des bidons et le nombre d'écheveaux sont des données parasites.

Situation 5 (Dédougou). Le raisonnement de Moussa vaut pour un acide **fort**, dont la réaction avec l'eau reste totale : diluer dix fois divise alors $[\mathrm{H_3O^+}]$ par dix et fait monter le pH d'une unité. L'acide méthanoïque est un acide faible : à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, son pH, 2,9, est supérieur à $-\log C_a = 2{,}0$, et son coefficient de dissociation vaut $\dfrac{10^{-2{,}9}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = \dfrac{1{,}3 \times 10^{-3}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 13$ %. La dilution déplace l'équilibre $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$ dans le sens direct : la proportion de molécules dissociées augmente, et $[\mathrm{H_3O^+}]$ est divisée par moins de dix. Avec le coefficient de 32 % du tableau, une dilution correcte donne $[\mathrm{H_3O^+}] = \alpha C_a = 0{,}32 \times 1{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L, soit $\mathrm{pH} = 4 - \log 3{,}2 = 4 - 0{,}50 = 3{,}5$: c'est exactement la valeur mesurée. **Le professeur n'a pas à refaire sa dilution : un pH de 3,5 est celui qu'on attend d'un acide faible dilué dix fois, et la crainte de Moussa ne vaudrait que pour un acide fort.** Le nombre d'élèves et l'heure de la séance sont des données parasites.

Situation 6 (Tenkodogo). La relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$ n'est établie que pour un acide **fort**, dont l'ionisation est totale. L'acide éthanoïque est un acide faible : une partie seulement de ses molécules cède son proton à l'eau, donc $[\mathrm{H_3O^+}]$ est bien inférieure à C_a et le pH est bien supérieur à 2,0. La valeur affichée est d'ailleurs vraisemblable : un pH de 3,4 correspond à $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3,4} = 10^{0,6} \times 10^{-4} = 4,0 \times 10^{-4}$ mol/L, soit un coefficient de dissociation de $\dfrac{4,0 \times 10^{-4}}{1,0 \times 10^{-2}} = 4,0$ %, très inférieur à 1 comme il se doit pour un acide faible. L'étalonnage du matin avec deux solutions tampons confirme d'ailleurs que le pH-mètre est en état. C'est donc le calcul de Rasmané qui est fautif, non l'appareil. **Le proviseur doit refuser de signer le bon de réparation : le pH-mètre est juste, et c'est la relation employée par Rasmané qui ne s'applique pas à un acide faible.** Le montant de 25 000 FCFA est une donnée parasite ; l'étalonnage du matin, lui, sert au raisonnement.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes équations à double flèche, tes couples acide/base, ta reconnaissance d'un acide faible ou d'une base faible, ton calcul du coefficient de dissociation et tes passages du pH aux concentrations sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Loumbila).** Calculer la concentration du vinaigre dilué, en déduire le pH à l'aide du coefficient de dissociation, le comparer au seuil sanitaire et juger le conseil du fournisseur.
- **Situation 2 (Zorgho).** Montrer que seul l'anion peut changer le pH, prévoir une solution neutre pour le sel et basique pour le bicarbonate, et décrire la mesure qui distingue les sachets.
- **Situation 3 (Koubri).** Ecrire la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac, identifier les deux couples, montrer que le sel de cuisine n'échange aucun proton et choisir le produit.
- **Situation 4 (Koudougou).** Calculer le pH de la soude, montrer que l'ammoniac est une base faible et décider si le remplacement est possible.
- **Situation 5 (Dédougou).** Montrer que le raisonnement du préparateur ne vaut que pour un acide fort, calculer le pH attendu avec le coefficient de dissociation et décider s'il faut refaire la dilution.
- **Situation 6 (Tenkodogo).** Montrer que la relation employée ne vaut que pour un acide fort, interpréter le pH affiché par le coefficient de dissociation et se prononcer sur la réparation.